

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Σήματα και Συστήματα(3ου εξαμήνου)

Εργασία Matlab (2020-2021)

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Λίτσος

Αριθμός Μητρώου:

Email :

1Ο ΜΕΡΟΣ (Σχεδίαση Φίλτρων)

1.1 Σχεδίαση φίλτρων ηχούς και αντήχησης

1.1.α)

Γνωρίζουμε ότι ένα φίλτρο που μπορεί να προσομοιώσει ένα echo-effect μπορεί να περιγραφεί από την παρακάτω εξίσωση διαφορών: y[n] = c*x[n] + (1-c)*x[n-P], με c∈ $[0,1]$ και P θετικό ακέραιο. Επομένως, για c=0.55 και P=2 ή P=5 έχουμε:

y_1 [n] = 0.55x[n] +0.45x[n-2] και y_2[n] = 0.55x[n]+0.45x[n-5].

Όμως, ξέρουμε ότι οποιοδήποτε αιτιατό φίλτρο διακριτού χρόνου ορίζεται μέσω της παρακάτω εξίσωσης διαφορών:

y[n] + $\sum_{i=1}^{N} ai * y[n-i]$ = $\sum_{i=0}^{N} bi * x[n-i]$. Άρα, για να βρούμε τα διανύσματα a,b των προηγούμενων φίλτρων θα πρέπει να φέρουμε την έκφρασή τους στη προηγούμενη μορφή.

Για το πρώτο φίλτρο ισχύει:

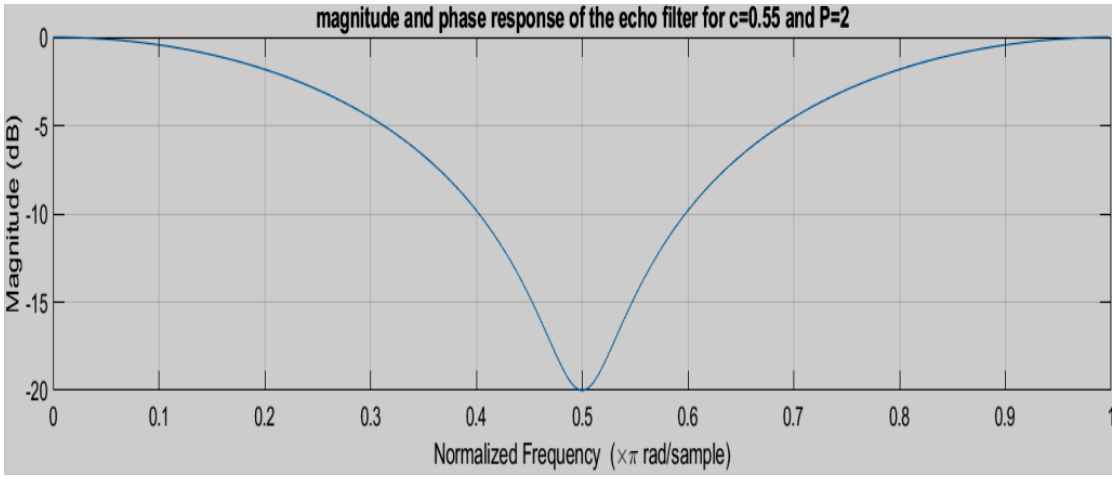
$1*y_1[n-0] = 0.55x[n-0] +0x[n-1] +0.45x[n-2]$, οπότε a = [1,0,0] και b=[0.55,0,0.45].

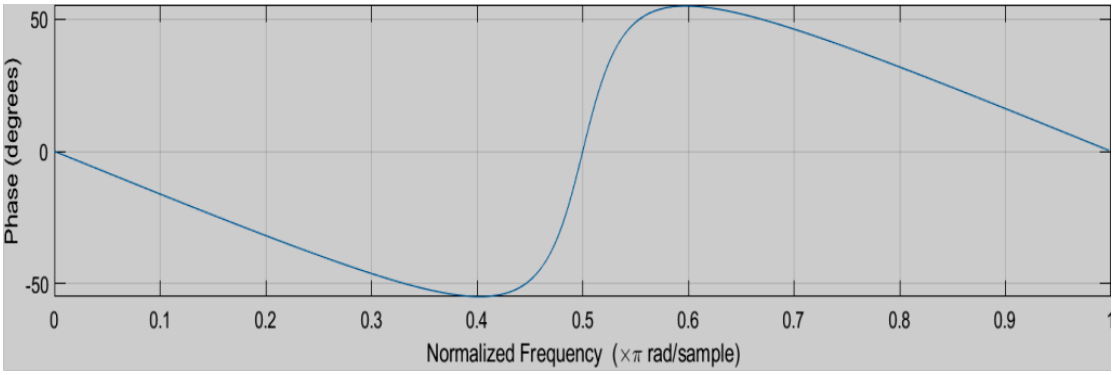
Για το δεύτερο φίλτρο θα έχουμε:

$1*y_2[n-0] = 0.55x[n-0] +0x[n-1] +…+0x[n-4] +0.45x[n-5]$, οπότε σε αυτή τη περίπτωση θα ισχύει a=[1,0,0,0,0,0] και b=[0.55,0,0,0,0,0.45]

1.1.b)

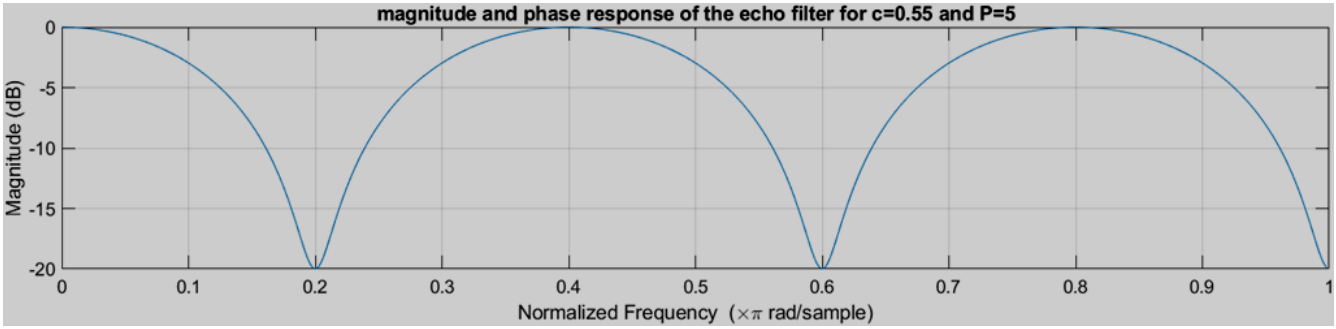
Η απόκριση του πλάτους και της φάσης του πρώτου φίλτρου παριστάνονται γραφικά στα παρακάτω διαγράμματα:

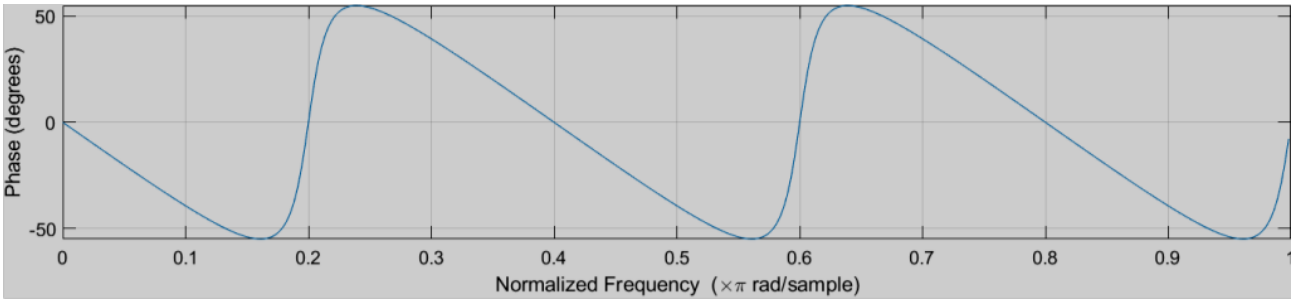




Από το διάγραμμα της απόκρισης του πλάτους παρατηρούμε ότι για όλες τις συχνότητες υπάρχει σημαντική μείωση του πλάτους. Μάλιστα έχουμε μέγιστη ελάττωση του πλάτους στη συχνότητα που είναι ίση με το μισό της συχνότητας δειγματοληψίας .

Όσον αφορά την απόκριση πλάτους και φάσης του δεύτερου φίλτρου έχουμε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις.





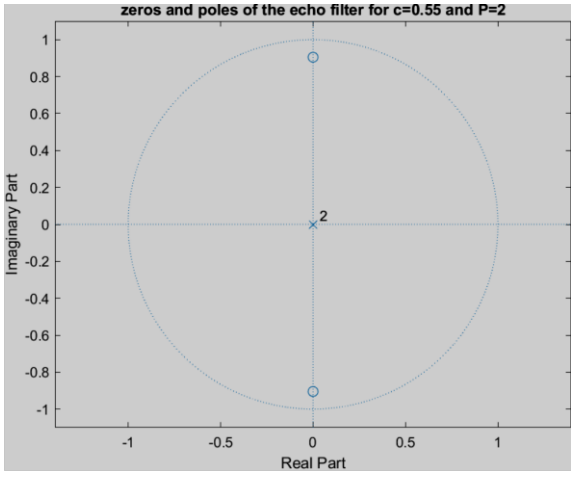
Και σε αυτή τη περίπτωση ,όπως και πριν, παρατηρούμε ότι σε όλες τις συχνότητες έχουμε μείωση του πλάτους . Ωστόσο, λόγω της μεταβολής της παραμέτρου P οι συχνότητες όπου εντοπίζεται η μέγιστη ελάττωση είναι τρεις και πιο συγκεκριμένα είναι οι f1=0.2,f2=0.6 και f3=1 ,όπου f1,f2,f3 οι κανονικοποιημένες συχνότητες.

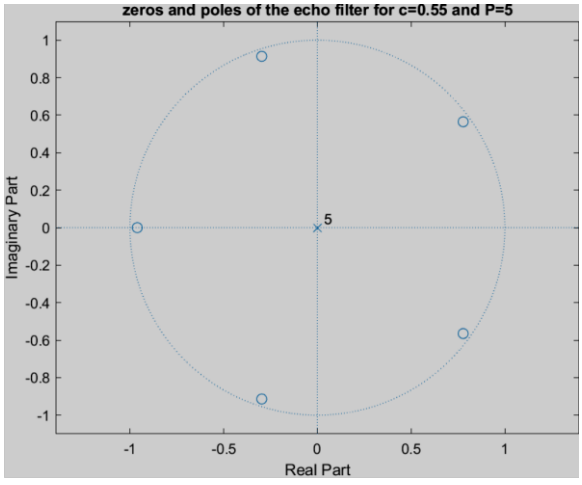
1.1.c)

Αν εφαρμόσουμε μετασχηματισμό z στις εξισώσεις διαφορών των δύο φίλτρων τότε μπορούμε να βρούμε την έκφραση της εκάστοτε συνάρτησης μεταφοράς. Έτσι, έχουμε:

- H1(z) = $\frac{0.55z^2+0.45}{z^2}$
- H2(z) = $\frac{0.55z^5+0.45}{z^5}$

Από τις προηγούμενες εκφράσεις αναμένουμε το πρώτο φίλτρο να έχει διπλό πόλο στο (0,0) και δύο συζυγή μιγαδικά μηδενικά, ενώ το δεύτερο φίλτρο περιμένουμε να έχει 5πλο πόλο στο (0,0) και 5 συζηγή μιγαδικά μηδενικά.Τα διαγράμματα πόλων και μηδενικών είναι τα εξής:





Τα διαγράμματα επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις μας. Μάλιστα, παρατηρούμε ότι τα μηδενικά και των δύο φίλτρων βρίσκονται εντός του μοναδιαίου κύκλου. Για το πρώτο φίλτρο p=[0 ,0] και z=[0.9045i , -0.9045i] ,ενώ για το δεύτερο φίλτρο p=[0,0,0,0,0] και z=[-0.2969+0.9136i,-0.2969-0.9136i ,- 0.9607 , 0.7772+0.5647i , 0.7772-0.5647i]

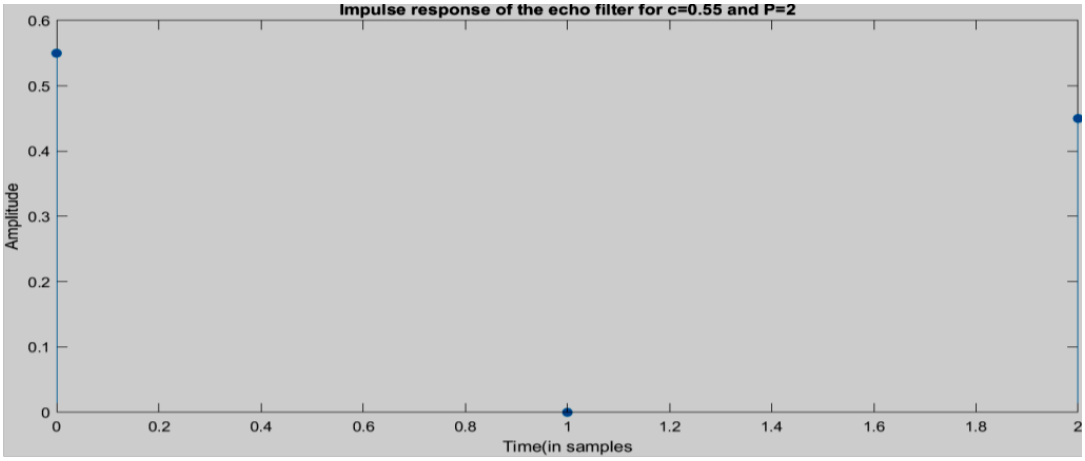
1.1.d)

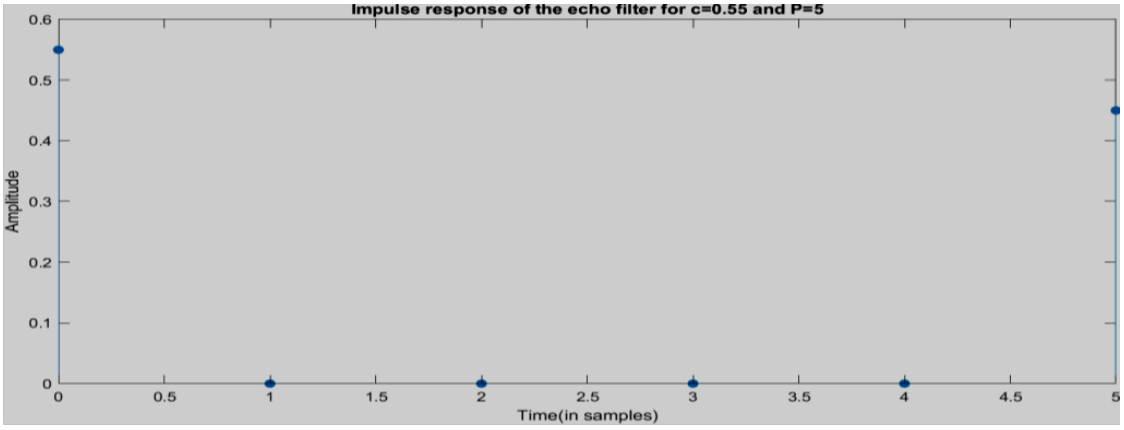
Οι κρουστικές αποκρίσεις ,όπως προκύπτουν από το Matlab, είναι οι εξής:

- h1[n]=[0.55 , 0, 0.45] ή $h1[n] = \begin{cases} \frac{b_n}{a_0}, για\ 0 \le n \le 2 \\ 0, αλλού \end{cases}$

- h2[n] = [0.55,0,0,0,0,0.45] ή h2[n] = $\begin{cases} \frac{b_n}{a_0}, για\ 0 \le n \le 5 \\ 0, αλλού \end{cases}$

και τα διαγράμματα :





Τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα μιας και τα δύο φίλτρα μπορούν να πάρουν τη μορφή y[n] = $\sum_{k=0}^{q} \frac{b_k}{a_0} x[n-k]$, με α_0 =1 .Η προηγούμενη σχέση αποτελεί μία συνελικτική σχέση , η οποία ανεξάρτητα από οποιονδήποτε περιορισμό ορίζει ένα ΓΧΑ με κρουστική απόκριση:

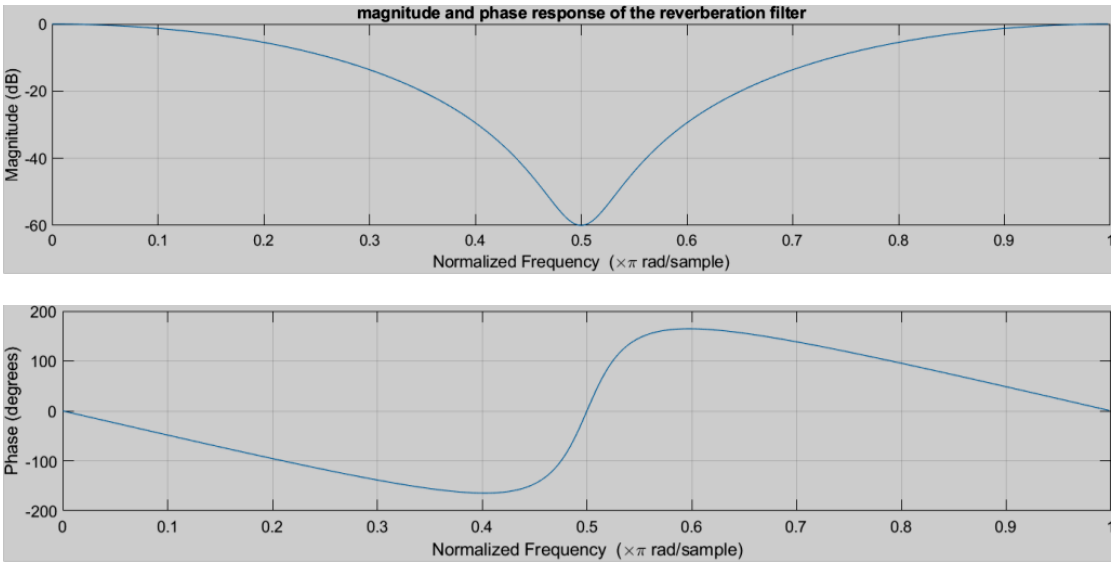
$$h[n] = \begin{cases} \frac{b_n}{a_0}, για\ 0 \le n \le q \\ 0, αλλού \end{cases}$$

Επειδή, το h[n] είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας τα δύο προηγούμενα συστήματα ονομάζονται συστήματα περιορισμένης κρουστικής απόκρισης(FIR).

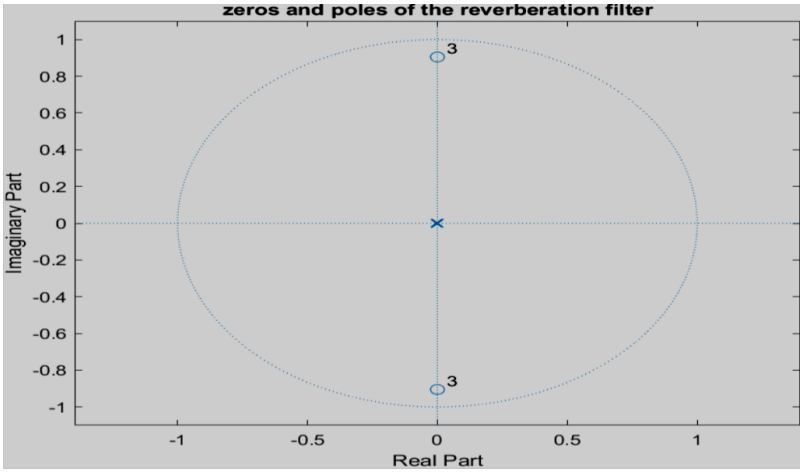
1.1.e)

Ένα φίλτρο αντήχησης βαθμού 3 προκύπτει από 3 φίλτρα ηχούς που τοποθετούνται σε σειρά. Επομένως, η κρουστική απόκριση του φίλτρου αντήχησης ισούται με την συνέλιξη των κρουστικών αποκρίσεων των τριών φίλτρων ηχούς. Για να υπολογίσουμε τώρα τα διανύσματα a και b του φίλτρου αντήχησης, εφόσον γνωρίζουμε μόνο την κρουστική του απόκριση, θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο α[i] = T_{hn}^{-1}h[n] , όπου h[n] η κρουστική απόκριση του φίλτρου αντήχησης και T_{hn}^{-1} ο αντίστροφος του πίνακα Toeplitz της κρουστικής απόκρισης . Με τη χρήση του Matlab βρίσκουμε ότι a_reverb = [1,0,0,0,0,0,0]. Επειδή το διάνυσμα α είναι 1 για n=0 και μηδενίζεται σε όλες τις άλλες θέσεις ,από τη σχέση (4.3.10) του βιβλίου 'Βασικές αρχές σημάτων και συστημάτων'(h[n] = $\sum_{k=0}^{q} b_k\, \delta[n-k] - \sum_{k=1}^{p} a_k\, h[n-k]$), συνεπάγεται ότι b_reverb = h_reverb και άρα b_reverb=[0.1664,0,0.4084,0,0.3341,0,0.0911].

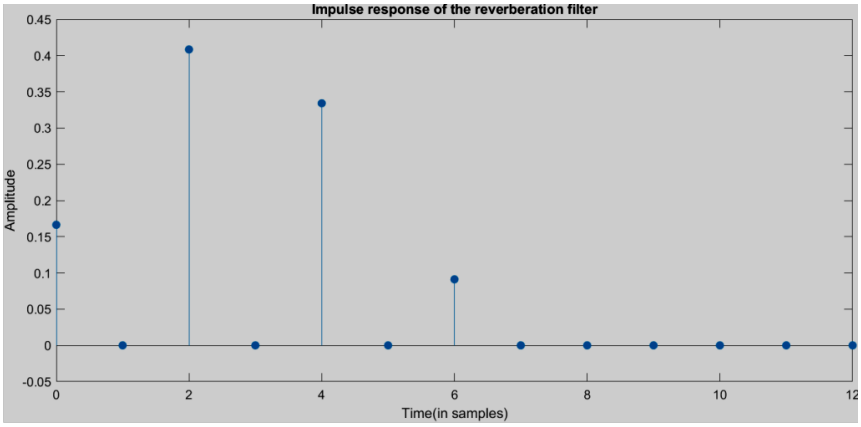
Η απόκριση πλάτους και φάσης του φίλτρου αντήχησης φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα:



Και τα δύο διαγράμματα είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα του φίλτρου ηχούς .Το μόνο που αλλάζει εδώ είναι το μέτρο της ελάττωσης του πλάτους στις διάφορες συχνότητες, μιας και εδώ έχουμε μεγαλύτερη μείωση . Αν θελήσουμε τώρα να αναπαραστήσουμε τους πόλους και τα μηδενικά του φίλτρου αντήχησης θα λάβουμε το παρακάτω διάγραμμα:



Βλέπουμε ότι το φίλτρο μας έχει 6 συζυγή μιγαδικά μηδενικά και ένα πόλο στο (0,0). Πιο συγκεκριμένα, p=[0] και z=[0.9045i, 0.9045i , 0.9045i ,- 0.9045i ,- 0.9045i ,- 0.9045i] .Η ομοιότητα που παρουσιάζουν οι αποκρίσεις πλάτους και φάσεις των φίλτρων ηχούς και αντήχησης οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι και τα δύο φίλτρα έχουν πόλους στην ίδια θέση (0,0).Το μέτρο της μείωσης από την άλλη επηρεάζεται από την θέση των μηδενικών(που είναι διαφορετική).Η κρουστική απόκριση του φίλτρου αντήχησης είναι η εξής:



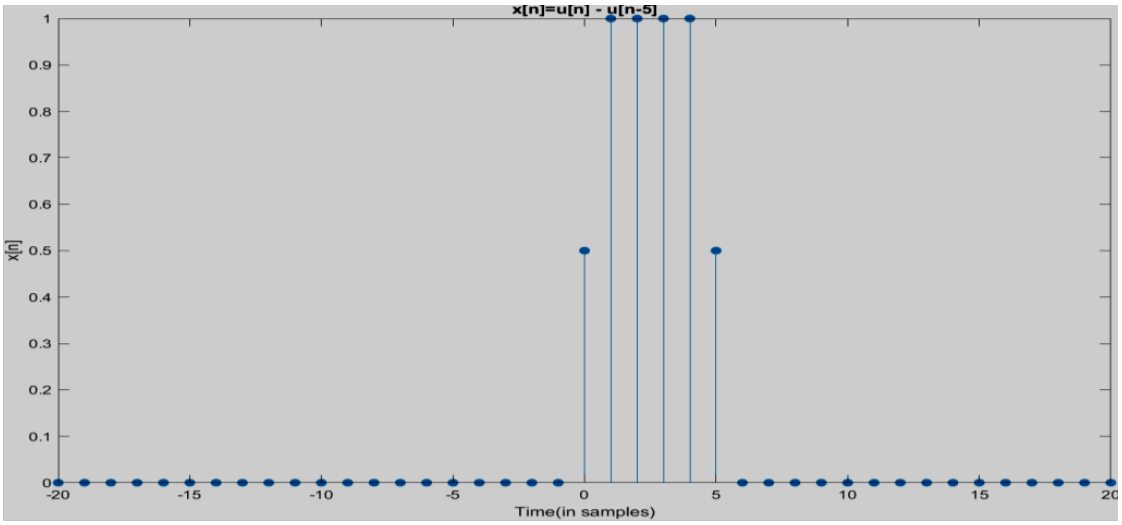
Και σε αυτή τη περίπτωση έχουμε ένα FIR φίλτρο και γι'αυτό η κρουστική απόκριση είναι πεπερασμένη. Πιο συγκεκριμένα, ισχύει: h_reverb=[0.1664,0,0.4084,0,0.3341,0,0.0911].

1.1.f)

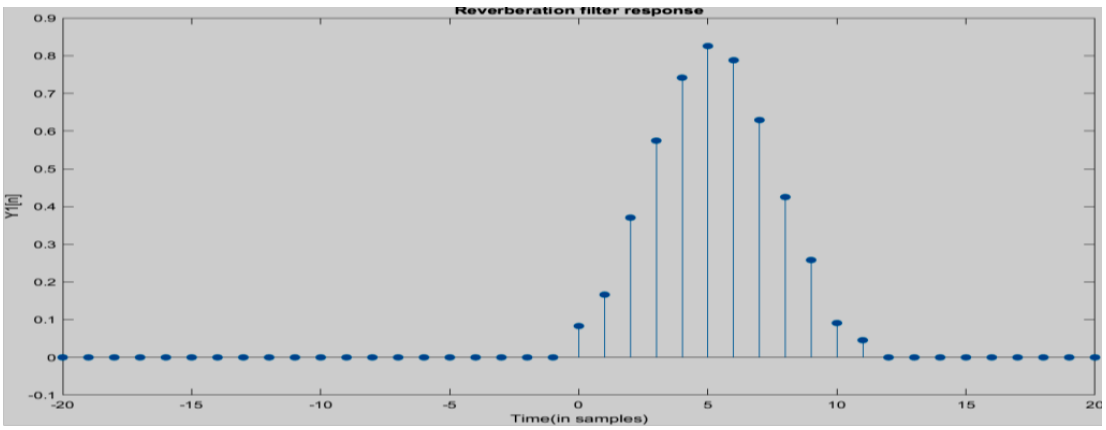
Αν συμβολίσουμε με h_dereverb την απόκριση του φίλτρου απαλοιφής της αντήχησης τότε θα ισχύει h_reverb[n]*h_dereverb[n] = δ[n] , και αν εφαρμόσουμε DFT 500 σημείων στην προηγούμενη σχέση τότε προκύπτει

H_REVERB[m]· H_DEREVERB[m]=1 ⇒H_DEREVERB[m]=1/ H_REVERB[m]

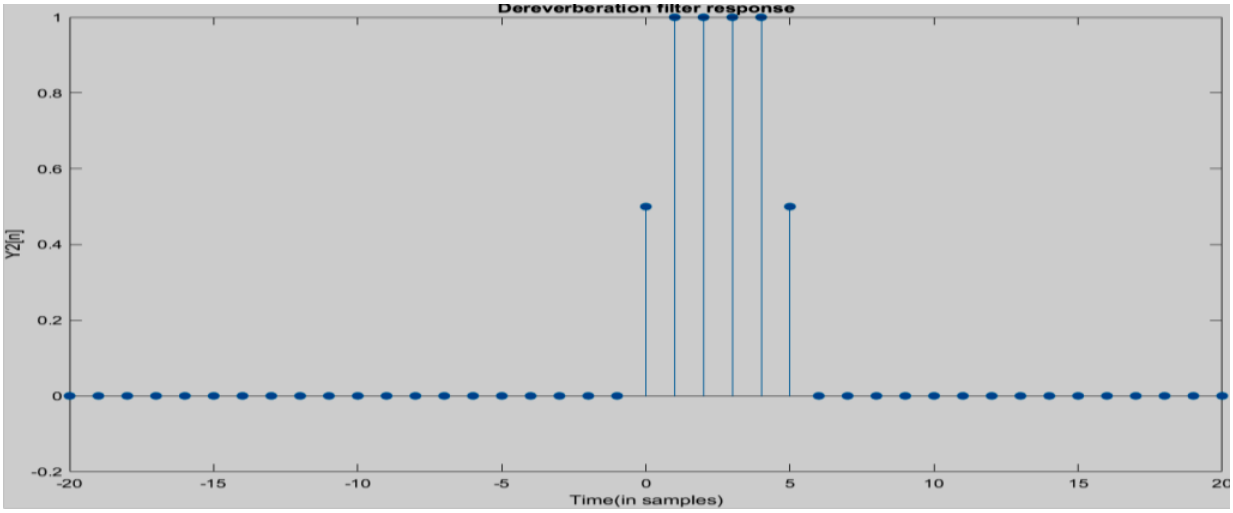
Εφόσον γνωρίζουμε την h_reverb[n] μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τον DFT της απόκρισης της αντήχησης και άρα από την προηγούμενη σχέση να υπολογίσουμε τον DFT της απόκρισης της απαλοιφής της αντήχησης. Έπειτα, ,με αντίστροφο DFT, υπολογίζουμε τελικά την απόκριση του φίλτρου απαλοιφής. Για να βρούμε τώρα τα διανύσματα a και b του φίλτρου απαλοιφής, εφόσον γνωρίζουμε μόνο την απόκρισή του, θα ακολουθήσουμε την διαδικασία που ακλουθήσαμε και για το φίλτρο αντήχησης. Συνεπώς, μέσω του πίνακα Toeplitz βρίσκουμε το διάνυσμα a , το οποίο και σε αυτή τη περίπτωση είναι 1 για n=0 και μηδενίζεται σε όλες τις άλλες θέσεις. Για το λόγο αυτό συνεπάγεται ότι b_dereverb = h_dereverb. Άρα, a=[1,0,0,0,0,….] και b=[6.0105,0,-14.7531,0,24.1414,0,-32.9201,0,……]. Για να ελέγξουμε την λειτουργία του φίλτρου απαλοιφής θα το εφαρμόσουμε πάνω στο σήμα x[n]=u[n]-u[n-5], το οποίο αναπαριστάται ως εξής:



Αρχικά, θέτουμε το σήμα x[n] ως είσοδο στο φίλτρο αντήχησης και έτσι παίρνουμε στην έξοδο το σήμα y1[n]:



Τώρα, θέτουμε το σήμα y1[n] ως είσοδο στο φίλτρο απαλοιφής της αντήχησης και παίρνουμε ως έξοδο το σήμα y2[n]:

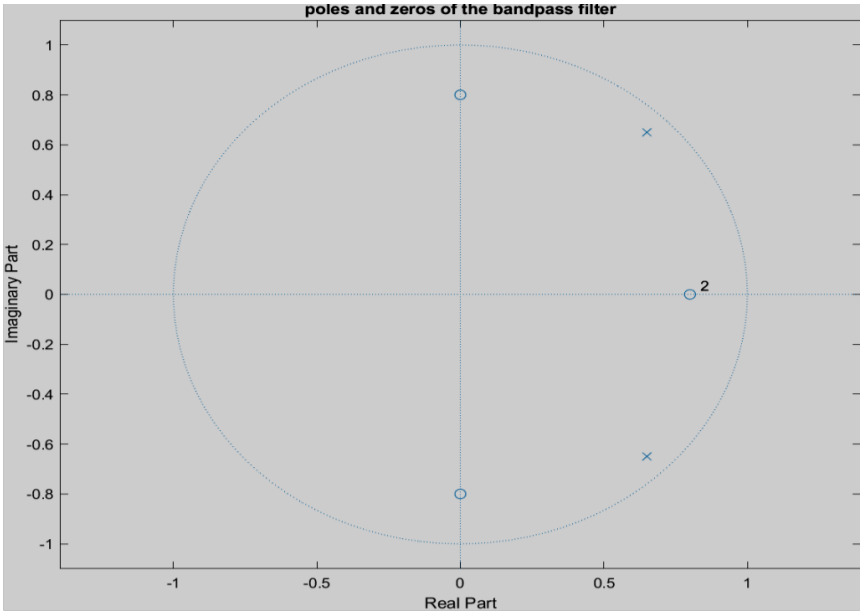


Όπως βλέπουμε η τελική έξοδος y2 ταυτίζεται με το αρχικό σήμα x[n] και άρα συμπεραίνουμε ότι το φίλτρο απαλοιφής της αντήχησης είναι σωστό.

1.2 Σχεδίαση Ζωνοπερατών Φίλτρων

1.2.α)

Το ζωνοπερατό φίλτρο που πρόκειται να σχεδιάσουμε έχει πόλους p=[0.65+0.65i , 0.65-0.65i] και μηδενικά z=[0.8, 0.8, 0.8i, -0.8i]. Επομένως, το διάγραμμα πόλων και μηδενικών του φίλτρου μας είναι το εξής:



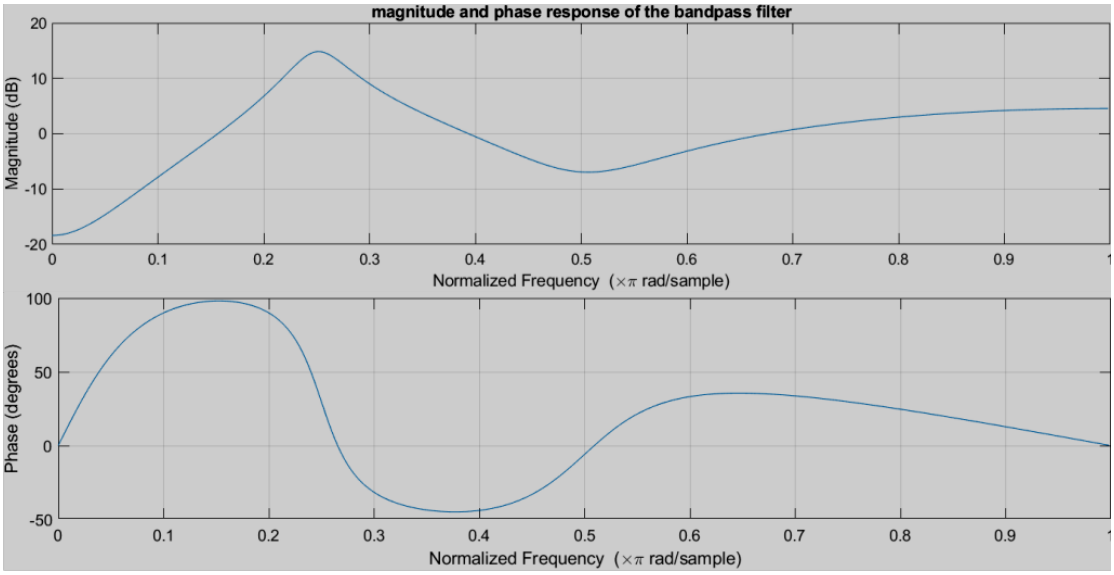
Μέσω του Matlab βρίσκουμε και τα διανύσματα a,b του φίλτρου :

a_bandpass = [1.0000 -1.3000 0.8450]

b_bandpass = [1.0000 -1.6000 1.2800 -1.0240 0.4096]

1.2.b)

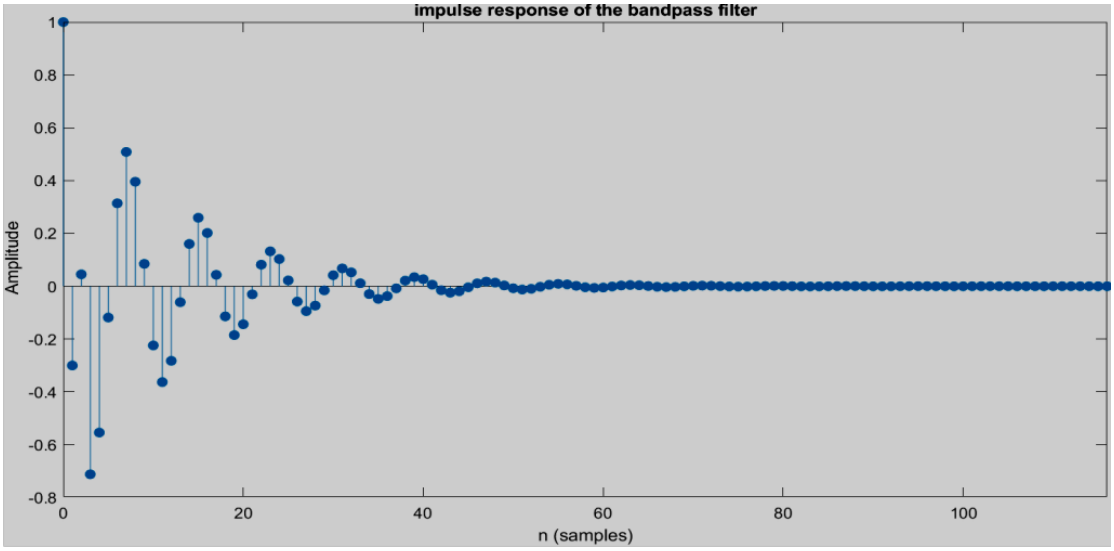
Παρακάτω βλέπουμε την απόκριση πλάτους και φάσης του ζωνοπερατού φίλτρου που σχεδιάσαμε:

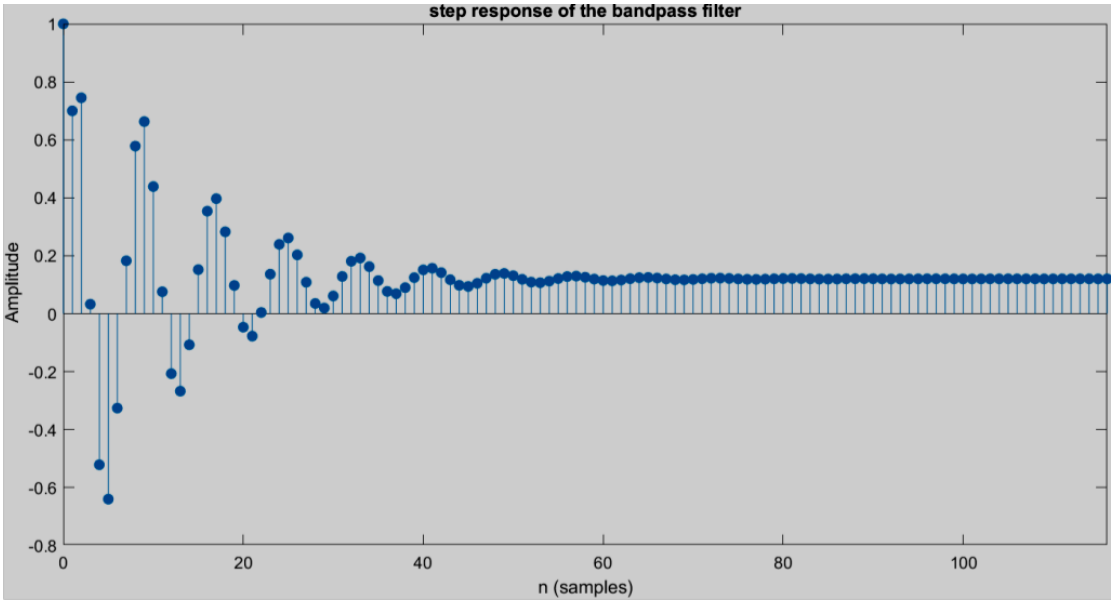


Στο διάγραμμα απόκρισης πλάτους παρατηρούμε ότι η κεντρική συχνότητα της ζώνης διέλευσης είναι η κανονικοποιημένη συχνότητα fn=0.2539πrad/sample, ενώ οι συχνότητες διέλευσης και αποκοπής είναι f1=0.1562 και f2=0.3984πrad/sample αντίστοιχα. Οι συχνότητες που δέχονται ενίσχυση είναι αυτές που βρίσκονται ανάμεσα στις δύο προαναφερθείσες συχνότητες. Όλες οι υπόλοιπες συχνότητες κόβονται από το φίλτρο.

1.2.c)

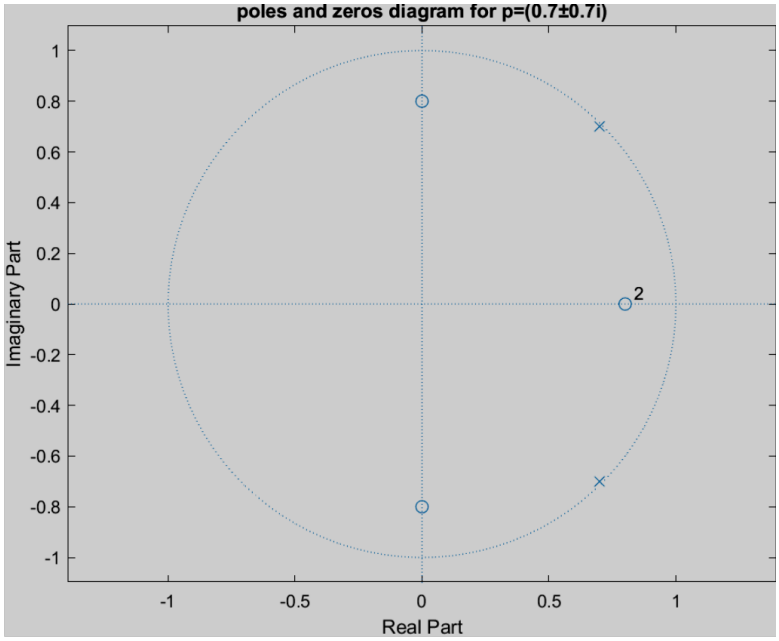
Η κρουστική και η βηματική απόκριση του φίλτρου:



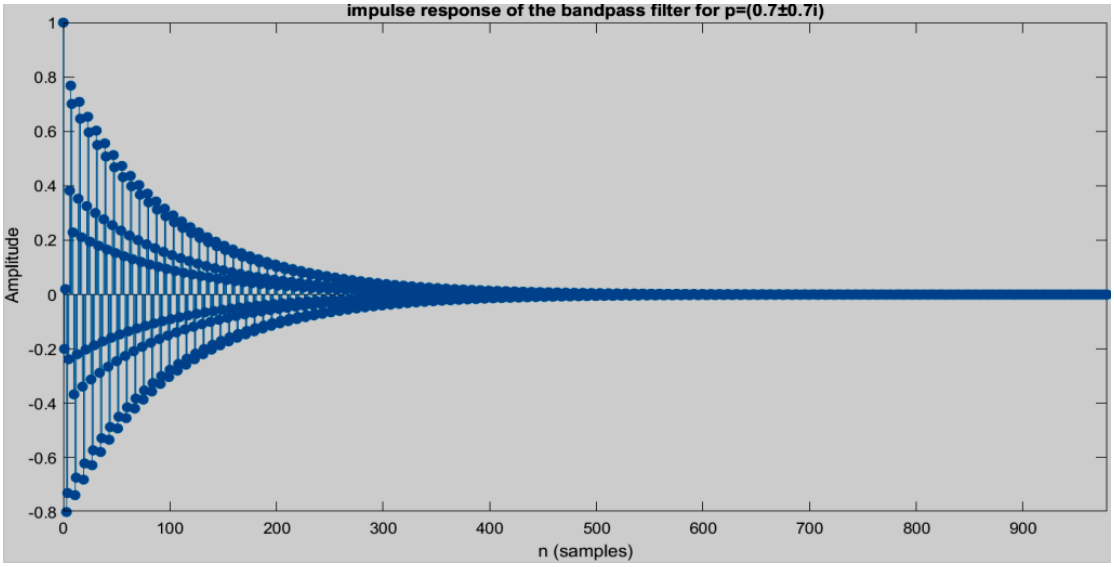


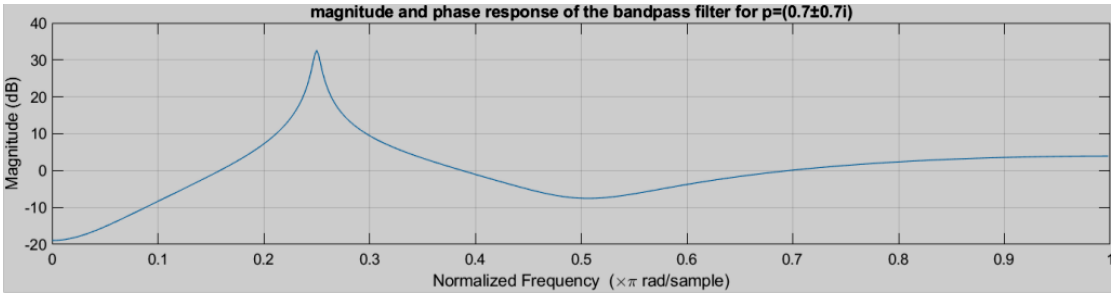
1.2.d)

- 1η περίπτωση: z=[0.8, 0.8, 0.8i, -0.8i] και p=[0.7+0.7i , 0.7-0.7i] . Το διάγραμμα πόλων και μηδενικών αυτού του φίλτρου είναι το εξής:



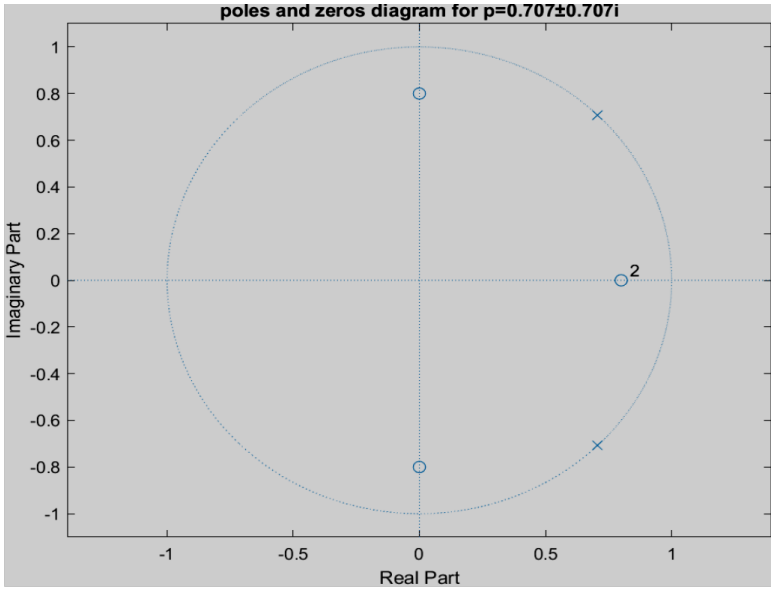
Παρατηρούμε, ότι οι πόλοι σε αυτή τη περίπτωση βρίσκονται πολύ κοντά και μέσα στο μοναδιαίο κύκλο. Συνεπώς, το σύστημα θα είναι ευσταθές. Αν θελήσουμε τώρα να σχεδιάσουμε τόσο την κρουστική απόκριση όσο και την απόκριση πλάτους του φίλτρου θα λάβουμε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις:



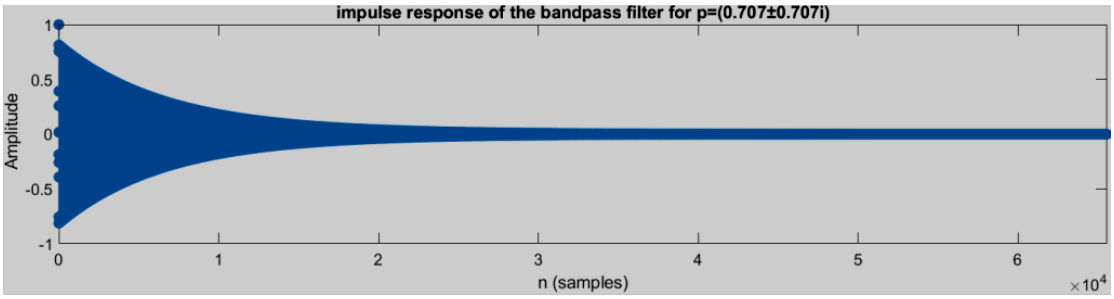


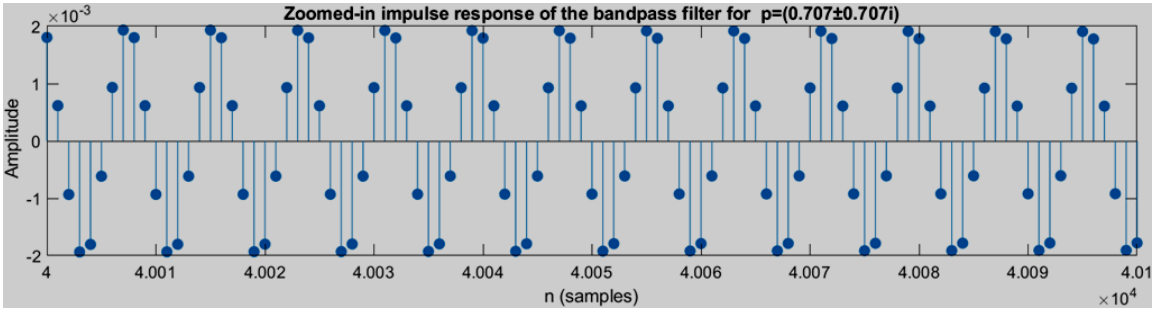
Επειδή οι πόλοι του συστήματος βρίσκονται μέσα στο μοναδιαίο κύκλο ,δηλαδή ισχύει |p|<1, θα επιβάλλεται μία συνεχώς αυξανόμενη εκθετική μείωση στο σήμα μας όσο προχωράμε στο χρόνο. Για το λόγο αυτό βλέπουμε ότι η περιβάλλουσα της κρουστικής απόκρισης είναι μια φθίνουσα εκθετική συνάρτηση. Όσον αφορά την απόκριση πλάτους του φίλτρου βλέπουμε μία αυξημένη επιλεκτικότητα στις συχνότητες που θα δεχτούν την ενίσχυση (μείωση της ζώνης διέλευσης) γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μικρή απόσταση των πόλων από τον μοναδιαίο κύκλο.

- $2^{η}$ περίπτωση: z=[0.8, 0.8, 0.8i, -0.8i] και p=[0.707+0.707i , 0.707-0.707i]. Το διάγραμμα πόλων και μηδενικών του συγκεκριμένου φίλτρου:



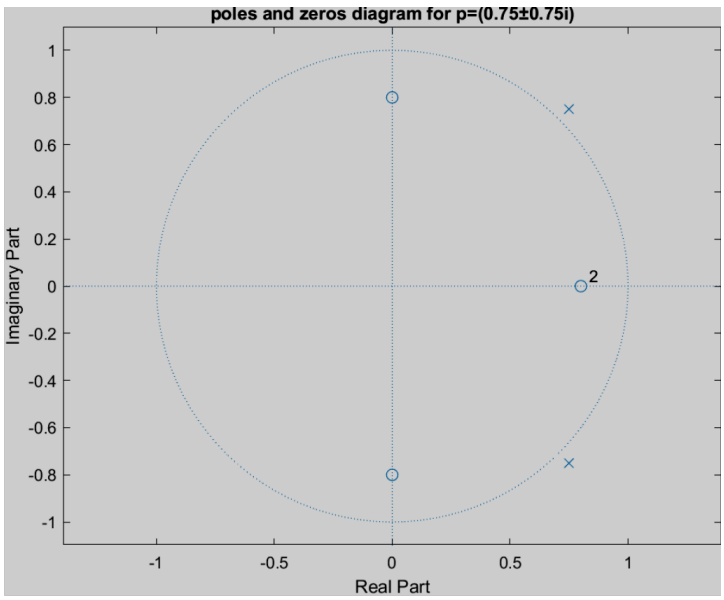
Η κρουστική απόκριση του συστήματος είναι η εξής:



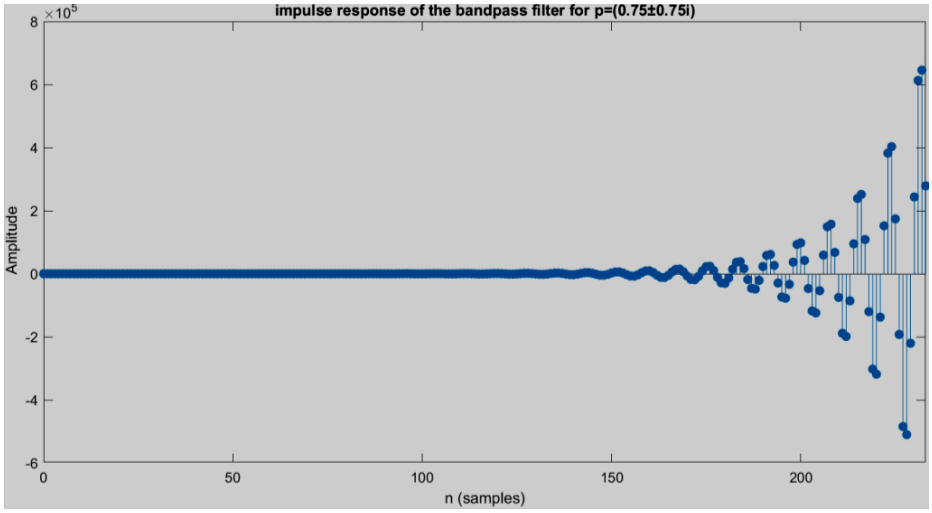


Παρατηρούμε ότι σε αυτή τη περίπτωση οι πόλοι βρίσκονται πολύ κοντά(σχεδόν πάνω) στο μοναδιαίο κύκλο. Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι όταν οι πόλοι ενός συστήματος βρίσκονται πάνω στο μοναδιαίο κύκλο, η περιβάλλουσα των σημείων της κρουστικής απόκρισης είναι μία ημιτονοειδής συνάρτηση. Εδώ , παρατηρούμε μία αρχική εκθετική μείωση του πλάτους της κρουστικής απόκρισης που οφείλεται στο γεγονός ότι οι πόλοι δεν βρίσκονται ακριβώς πάνω στο μοναδιαίο κύκλο αλλά ελάχιστα πιο μέσα. Στη συνέχεια ,ωστόσο, η εκθετική αυτή μείωση σταματάει και έτσι προκύπτει μία περιοδική ταλάντωση των σημείων της απόκρισης με σταθερό πλάτος.

- $3^{η}$ περίπτωση: z=[0.8, 0.8, 0.8i, -0.8i] και p=[0.75+0.75i , 0.75-0.75i]. Σε αυτό το ζωνοπερατό φίλτρο οι πόλοι και τα μηδενικά αναπαρίστανται ως εξής:



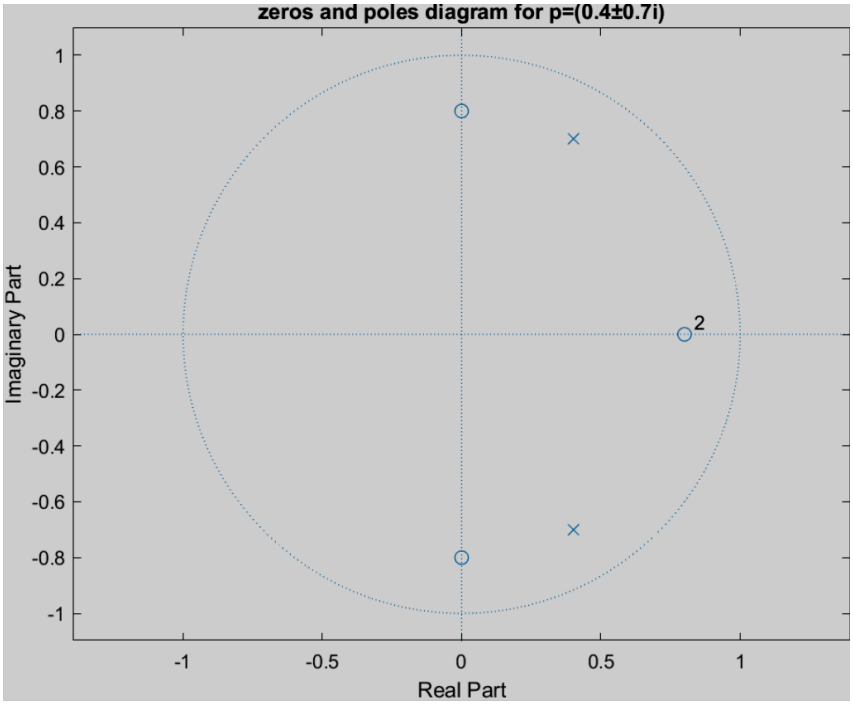
Η κρουστική απόκριση του συστήματος είναι:



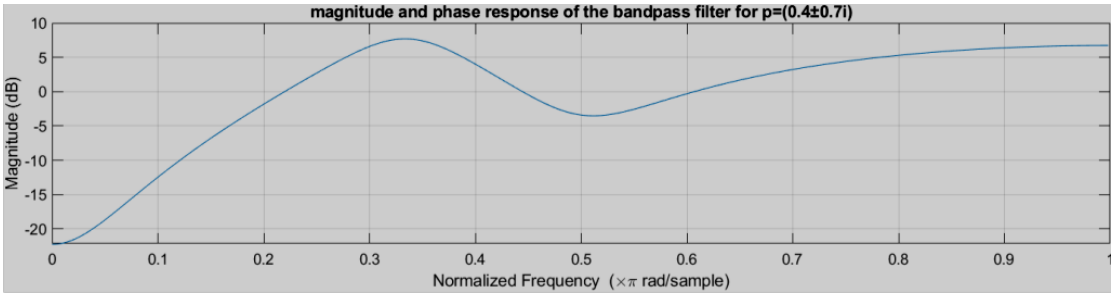
Σε αυτή τη περίπτωση οι πόλοι του φίλτρου βρίσκονται εκτός του μοναδιαίου κύκλου και άρα το σύστημα δεν θα είναι ευσταθές. Αυτό σημαίνει ότι καθώς το n(samples) θα μεγαλώνει θα επίκεινται μία εκθετική αύξηση του πλάτους των δειγμάτων της κρουστικής απόκρισης, κάτι το οποίο παρατηρούμε στη προηγούμενη γραφική παράσταση.

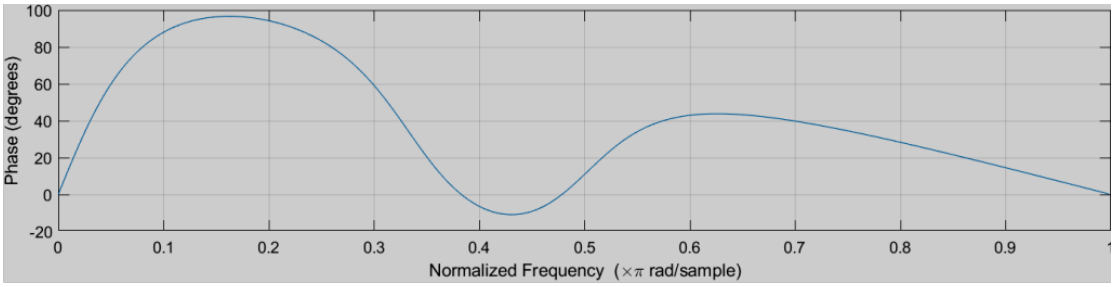
1.2.e)

Στο φίλτρο αυτό ισχύει p=[0.4+0.7i , 0.4-0.7i] και z=[0.8, 0.8, 0.8i, -0.8i]. Άρα ,το καινούριο διάγραμμα πόλων και μηδενικών έχει ως εξής:



Επίσης, η απόκριση πλάτους και φάσης του φίλτρου θα είναι:

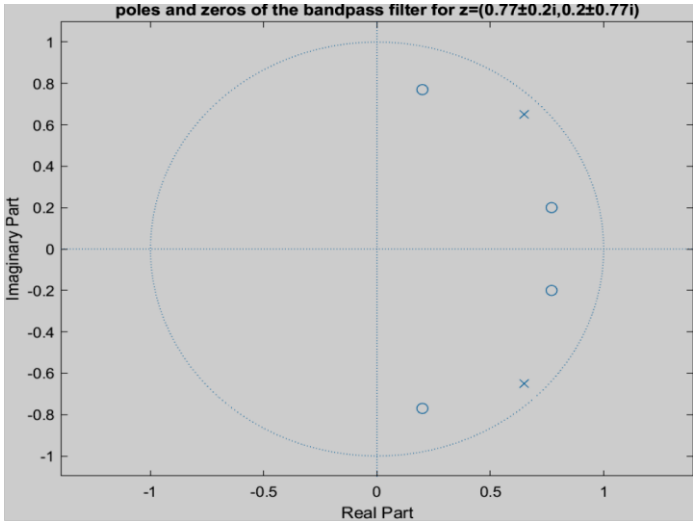




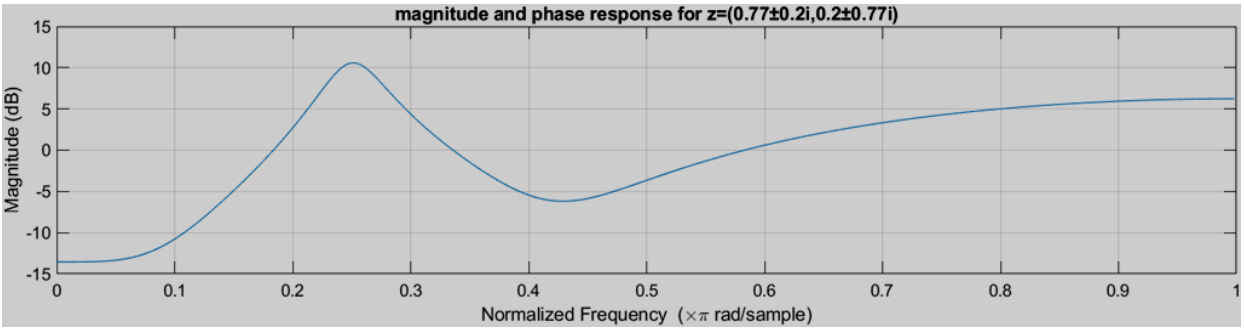
Στο συγκεκριμένο σύστημα οι πόλοι έχουν μετακινηθεί προς το κέντρο του μοναδιαίου κύκλου. Αυτό σημαίνει ότι η ευστάθεια του συστήματος αυξάνεται. Επίσης, παρατηρούμε ότι η συγκεκριμένη μετακίνηση των πόλων αυξάνει την ζώνη διέλευσης του ζωνοπερατού φίλτρου, όπως ακριβώς φαίνεται στο σχήμα της απόκρισης του πλάτους. Επομένως, μειώνεται η επιλεκτικότητα το φίλτρου.

1.2.f)

- $1^{η}$ περίπτωση: p=[0.65+0.65i , 0.65-0.65i] και z=[0.77+0.2i , 0.77-0.2i ,0.2+0.77i, 0.2-0.77i]. Άρα , το διάγραμμα πόλων και μηδενικών θα έχει ως εξής:

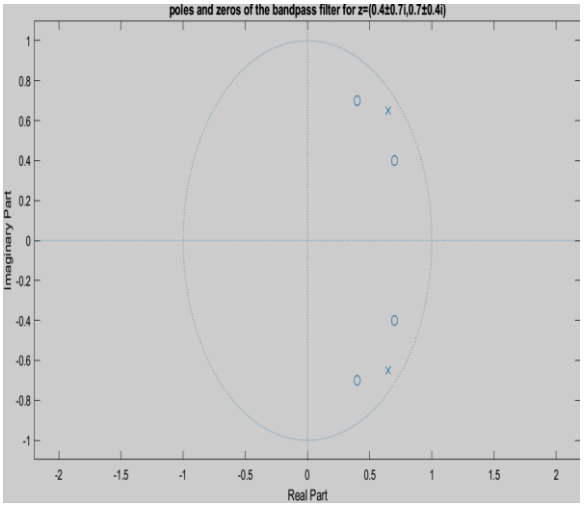


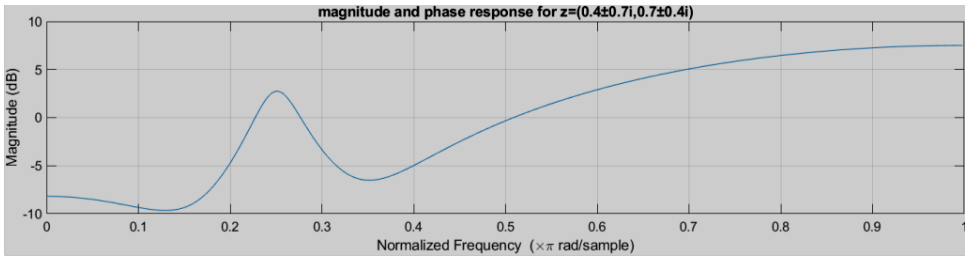
Η απόκριση πλάτους και φάσης του καινούριου συστήματος:

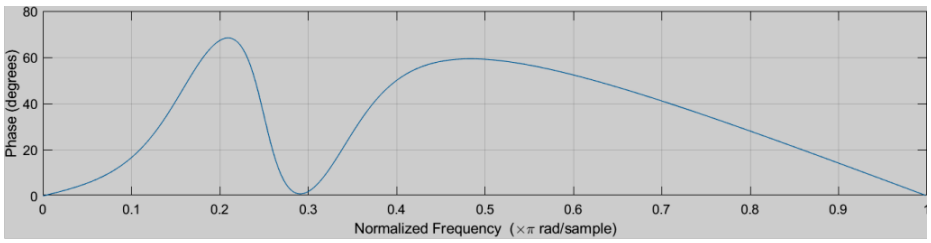


Παρατηρούμε ότι σε σχέση με το αρχικό σύστημα του ερωτήματος a) τα μηδενικά έχουν μετακινηθεί πιο κοντά στους πόλους με αποτέλεσμα μία μικρή μείωση του πλάτους των συχνοτήτων στη ζώνη διέλευσης.

- $2^{η}$ περίπτωση: p=[0.65+0.65i , 0.65-0.65i] και z=[0.4+0.7i, 0.4-0.7i, 0.7+0.4i , 0.7-0.4i]. Τα αντίστοιχα διαγράμματα στη περίπτωση αυτή είναι:







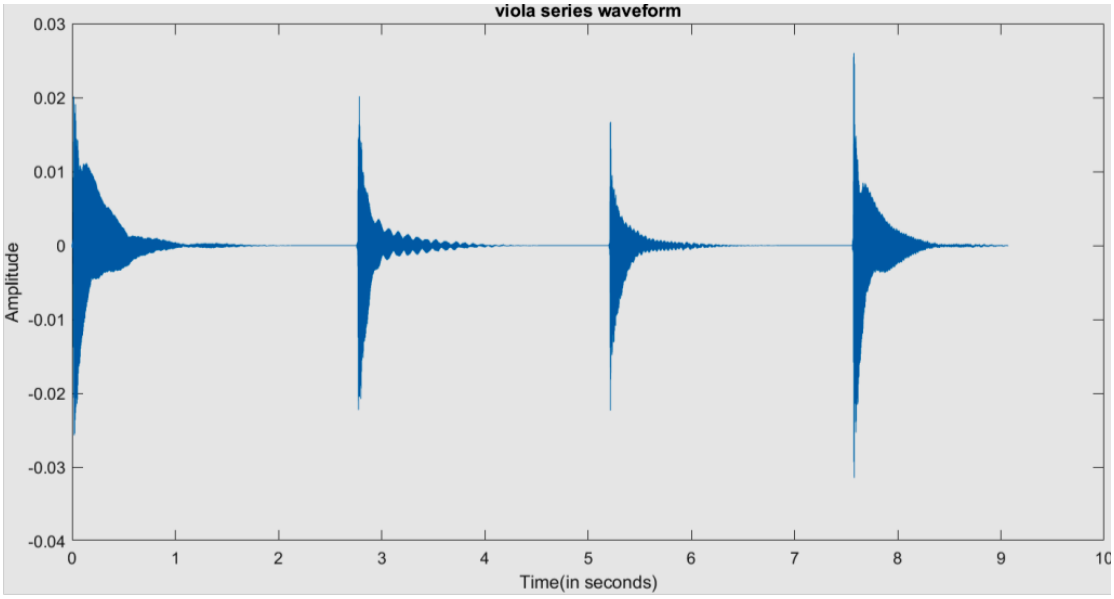
Τα μηδενικά ,όπως βλέπουμε, έχουν έρθει ακόμα πιο κοντά στους πόλους με αποτέλεσμα μία ακόμη μεγαλύτερη ελάττωση του πλάτους των συχνοτήτων στη ζώνη διέλευσης του φίλτρου. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όσο πιο κοντά στους πόλους βρίσκονται τα μηδενικά τόσο μεγαλύτερη μείωση επιβάλλουν στο πλάτος των συχνοτήτων στη ζώνη διέλευσης του ζωνοπερατού φίλτρου.

2^{O} ΜΕΡΟΣ (Ανάλυση μουσικών σημάτων και εφαρμογή φίλτρων)

2.1 Ανάλυση Μουσικών Σημάτων

2.1.α)

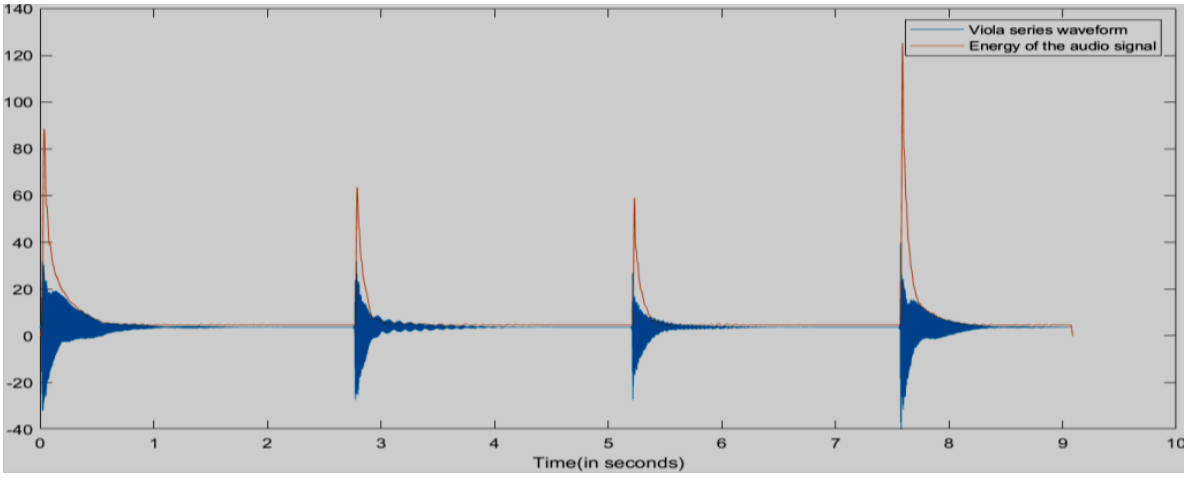
Η γραφική απεικόνιση του σήματος στο χρόνο:



Η συχνότητα δειγματοληψίας του σήματος είναι fs=44,1kHz.

2.1.b)

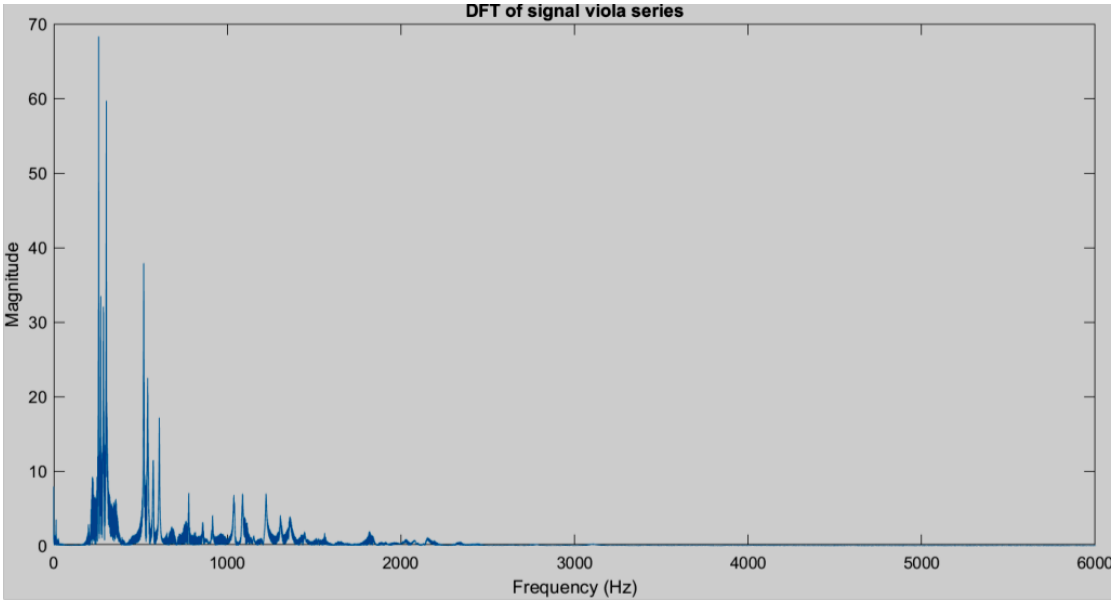
Αφού πρώτα κλιμακώσουμε το πλάτος του σήματος μας στο διάστημα [-1,1] ,υπολογίζουμε την ενέργεια του σε κυλιόμενα παράθυρα hamming μήκους N = 1000 δειγμάτων. Η ενέργεια ενός σήματος επικαλυπτόμενο από ένα παράθυρο hamming w[n] δίνεται από τον τύπο : E[n]=$\sum_{m=0}^{M} x[m]^2 w[n-m]$. Ωστόσο ,ο προηγούμενος τύπος αποτελεί συνέλιξη του σήματος $x[n]^2$ και του παραθύρου w[n]. Επομένως, η ενέργεια του σήματος μπορεί εύκολα να υπολογιστεί στο Matlab μέσω της εντολής conv().Συνεπώς, προκύπτει η παρακάτω γραφική παράσταση:



Στο προηγούμενο σχήμα έχουμε απεικονίσει τόσο την ενέργεια του σήματός μας όσο και το σήμα μας(κανονικοποιημένο στο διάστημα[-40 40]) στον άξονα του χρόνου σε seconds. Παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος του ηχητικού σήματος τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενέργεια αυτού. Η αύξηση μάλιστα της τιμής της ενέργειας φαίνεται να είναι εκθετική.

2.1.c)

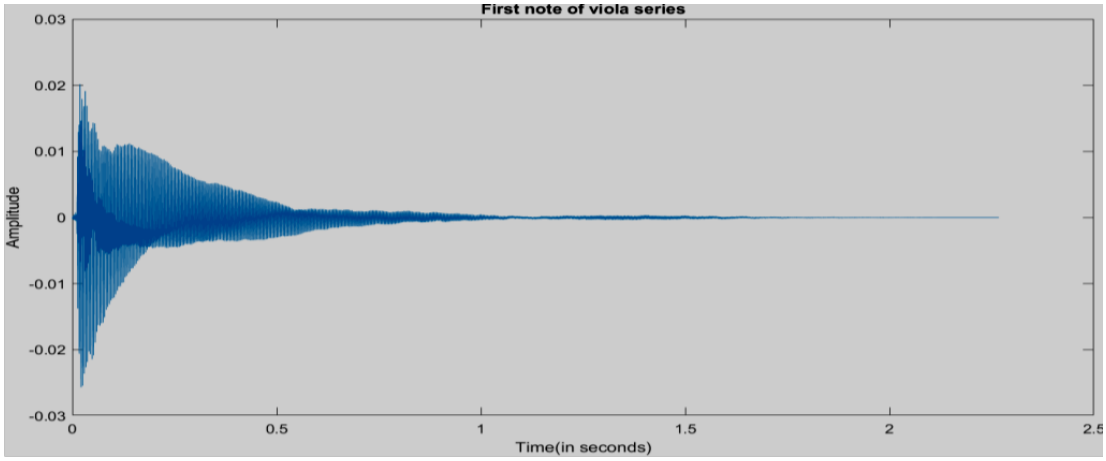
Μέσω της εντολής fft υπολογίζουμε το φάσμα του σήματος μας στο Matlab και έπειτα απεικονίζουμε το μέτρο αυτού :



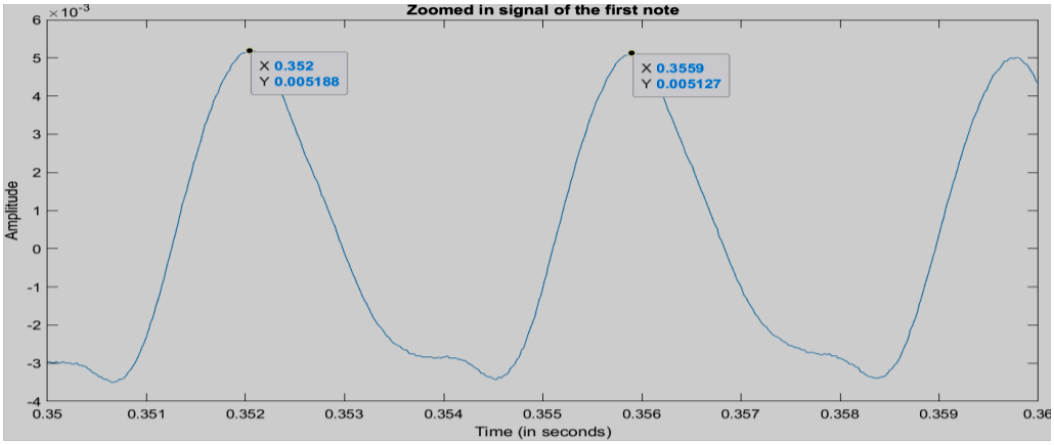
Στο παραπάνω φάσμα παρατηρούμε την ύπαρξη διαφόρων συχνοτήτων που αποτελούν το σήμα μας. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι κάνοντας τη γραφική παράσταση του μέτρου του φάσματος του σήματος προέκυψε και η γραφική απεικόνιση των αρνητικών συχνοτήτων η οποία όμως είναι συμμετρική με την παραπάνω και γι'αυτό αγνοήθηκε.

2.1.d)

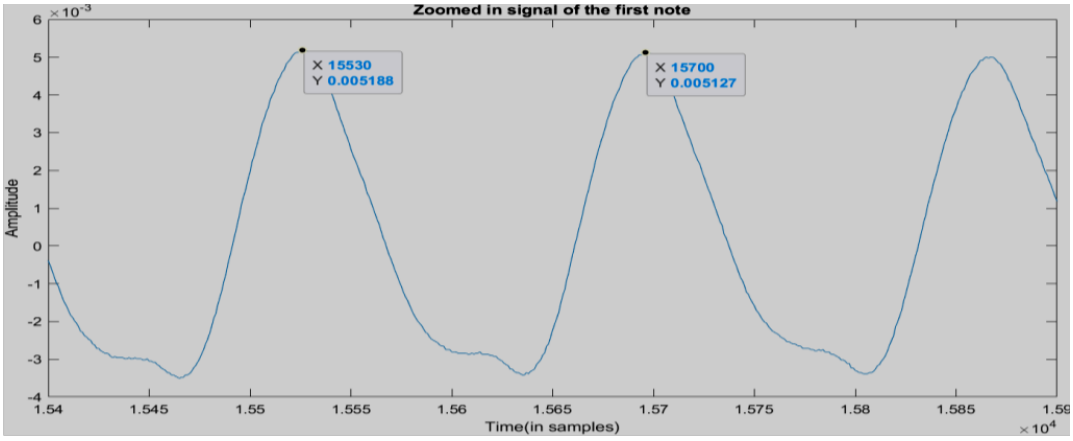
Αν επιλέξουμε να απομονώσουμε την πρώτη νότα του σήματός μας θα προκύψει το εξής σχήμα:



Το σήμα μας είναι περιοδικό και για να υπολογίσουμε την περίοδό του τόσο σε δείγματα όσο και σε ms θα χρειαστεί να εστιάσουμε στη γραφική παράσταση και να υπολογίσουμε την απόσταση μεταξύ δύο μεγίστων ή ελαχίστων.



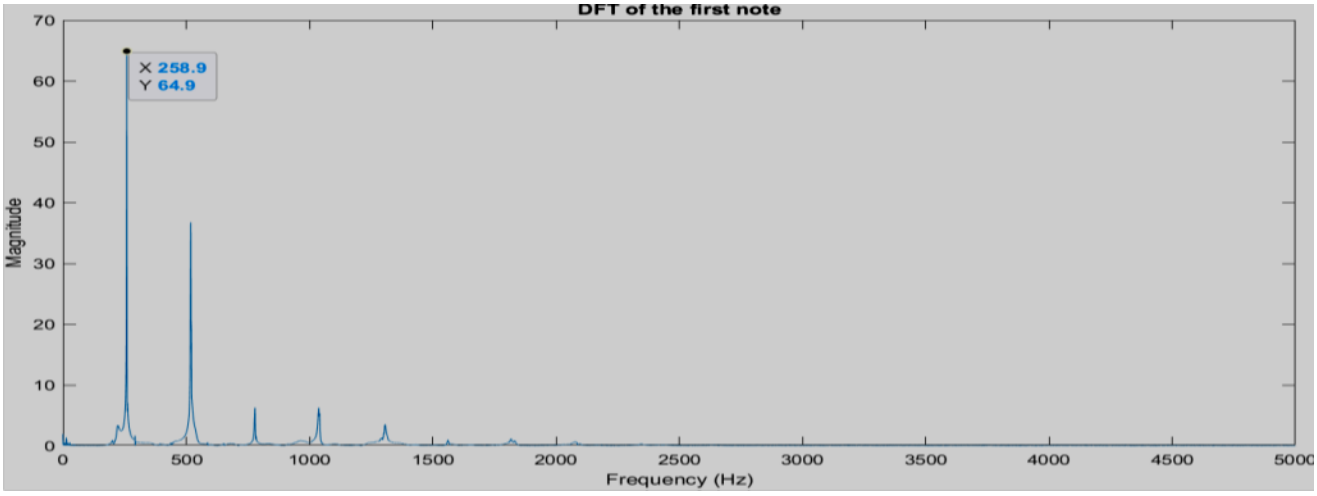
Παρατηρώντας το παραπάνω σχήμα υπολογίζουμε: T = 0.3559-0.352 = 0.0039s ή T=3.9ms.



Από την προηγούμενη γραφική παράσταση συμπεραίνουμε ότι T=15700-15530 =170 δείγματα.

2.1.e)

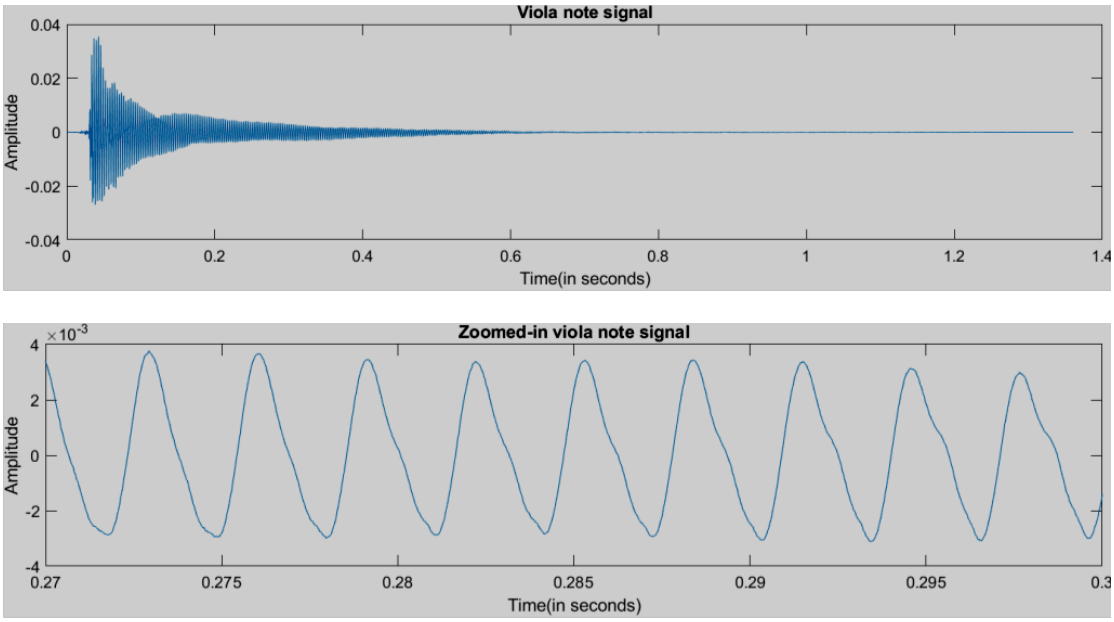
Το μέτρο του φάσματος της απομονωμένης νότας είναι το εξής:



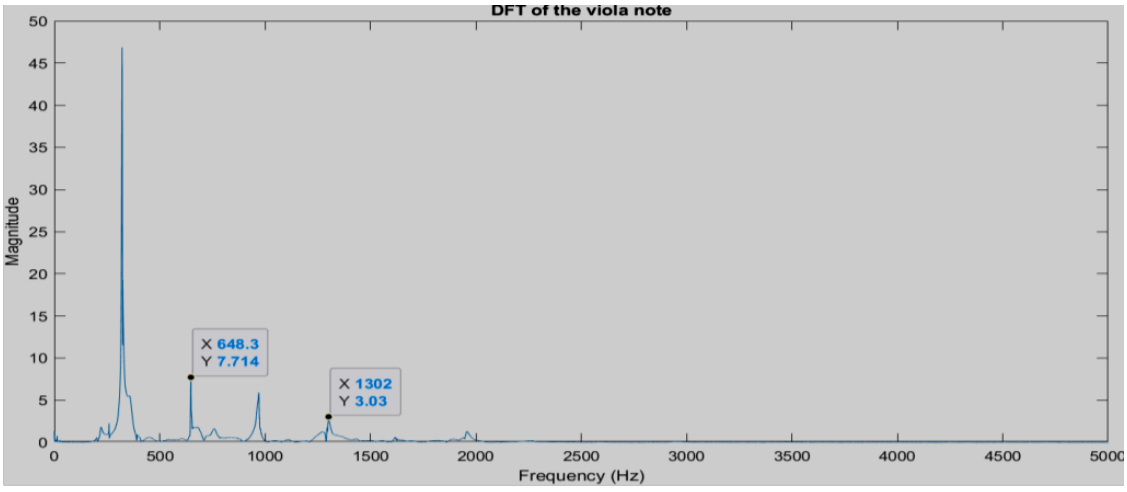
Αρχικά, παρατηρούμε ότι η θεμελιώδης συχνότητα είναι η f_0=258.9Hz.Όλες οι άλλες συχνότητες που φαίνονται είναι πολλαπλάσια αυτής. Γνωρίζουμε ότι η περίοδος ενός σήματος δίνεται από τον τύπο $T=1/f_0$ και άρα $T=1/258.9 \cong 3.862ms \cong 3.9ms$, γεγονός που επιβεβαιώνει τους υπολογισμούς μας στο προηγούμενο ερώτημα. Στο σχήμα ,επίσης ,παρατηρούμε και την ύπαρξη τεσσάρων αρμονικών υψηλότερης τάξης που όμως έχουν μικρότερο πλάτος από αυτό της θεμελιώδους συχνότητας. Συγκρίνοντας τον DFT της πρώτης νότας με το μέτρο του φάσματος ολόκληρου του αρχικού σήματος διαπιστώνουμε ότι στο αρχικό σχήμα εμπλέκονται και άλλες συχνότητες που προέρχονται από τις άλλες τρεις νότες. Στον DFT της πρώτης νότας έχουμε λιγότερες αρμονικές οι οποίες είναι διακρίσιμες μεταξύ τους.

2.1.f)

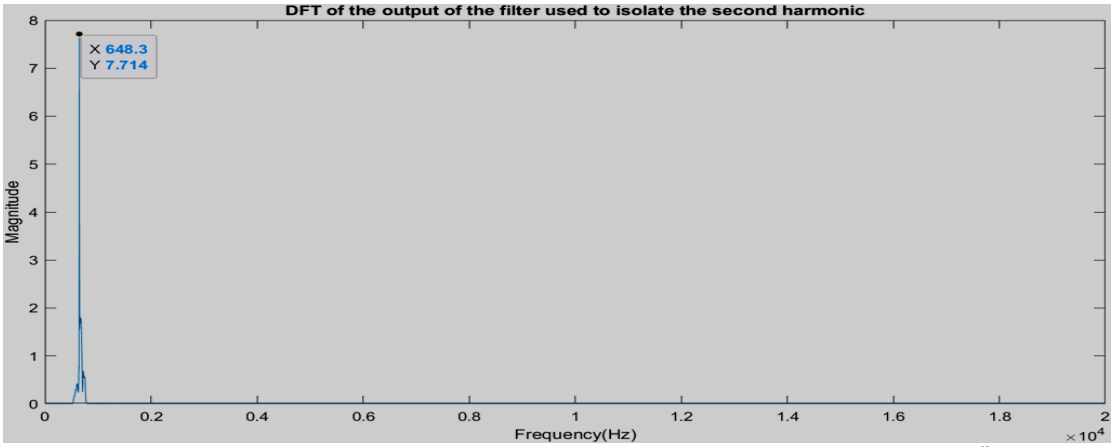
Το σήμα που πρόκειται να επεξεργαστούμε έχει την παρακάτω κυματομορφή:



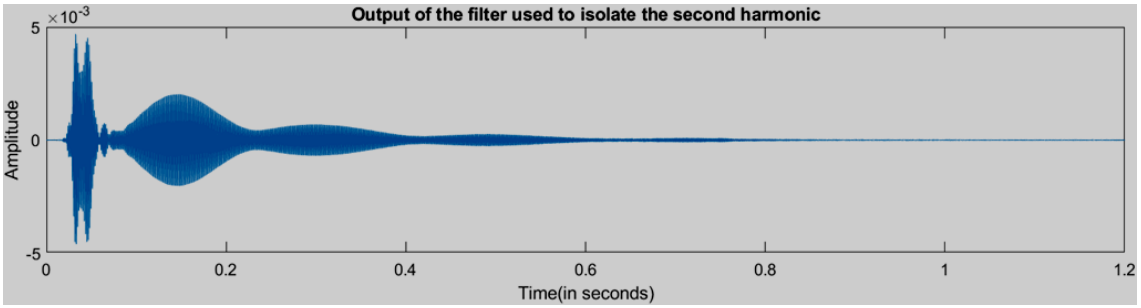
Για να μπορέσουμε να απομονώσουμε τις διάφορες αρμονικές του θα πρέπει να σχεδιάσουμε το μέτρο του φάσματος του.

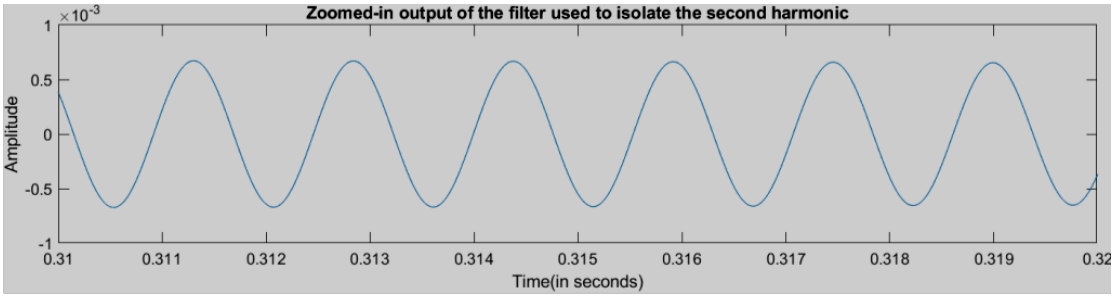


Από το προηγούμενο σχήμα παρατηρούμε ότι η $2^{η}$ αρμονική του σήματος είναι η f2=648.3Hz και η $4^{η}$ f4=1302Hz. Για την απομόνωση της $2^{ης}$ αρμονικής θα χρησιμοποιήσουμε ένα ζωνοπερατό φίλτρο με ζώνη διέλευσης [600,700]Hz και κεντρική συχνότητα , την συχνότητα της $2^{ης}$ αρμονικής. Το μέτρο του φάσματος του σήματος που προκύπτει μετά το φιλτράρισμα είναι το εξής:



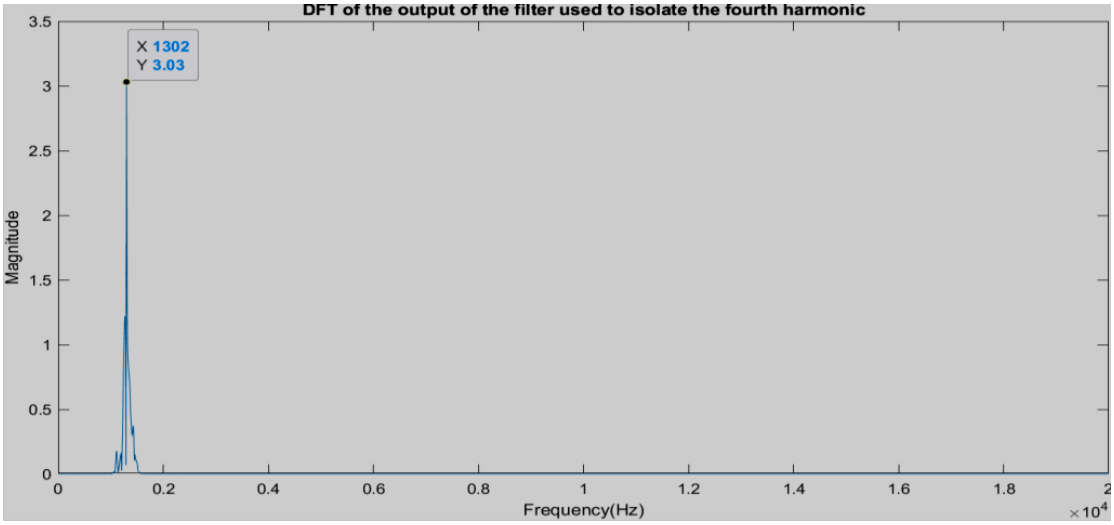
Όπως είναι αναμενόμενο στο προηγούμενο σχήμα φαίνεται μόνο η $2^{η}$ αρμονική , ενώ όλες οι άλλες συχνότητες έχουν αποκοπεί. Το σήμα που προκύπτει μετά το φιλτράρισμα αναπαρίσταται στο χρόνο ως εξής:



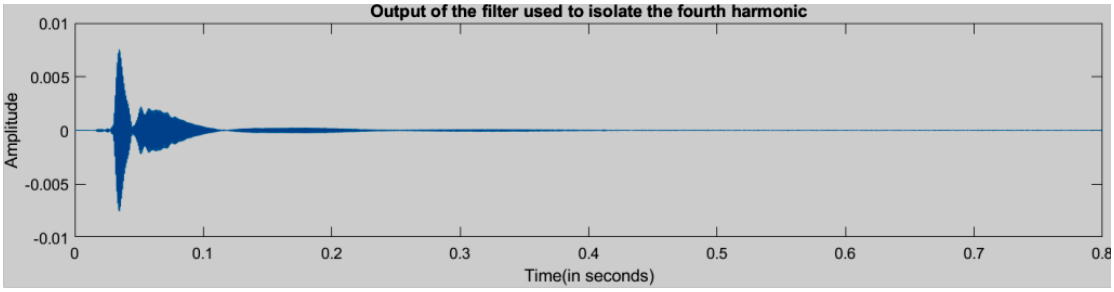


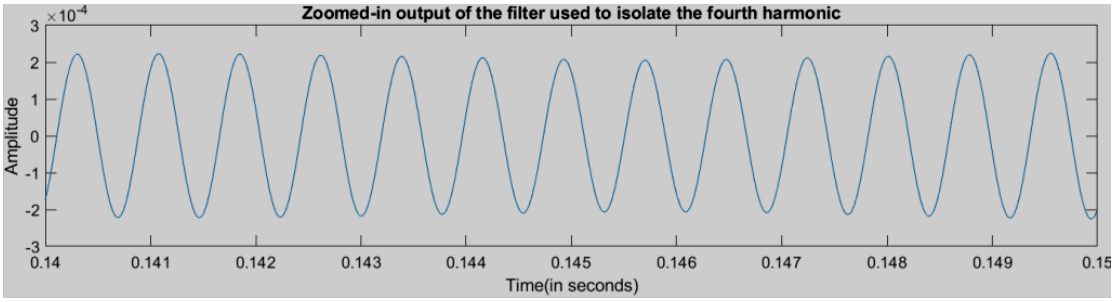
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μετά την αποκοπή των υπόλοιπων αρμονικών, το σήμα που προκύπτει είναι πιο ομαλό από το αρχικό, Το γεγονός αυτό είναι λογικό μιας και στο φιλτραρισμένο σήμα έχουμε μόνο μία συχνότητα. Επιπλέον, έχουμε και μείωση της περιόδου σε σχέση με το αρχικό σήμα μιας και αυξάνεται η συχνότητα. Τέλος, έχουμε σημαντική μείωση του πλάτους του σήματος μιας και στη $2^{η}$ αρμονική το σήμα έχει μικρότερο magnitude όπως φαίνεται στο σχήμα του φάσματος της αρχικής νότας.

Για την απομόνωση της 4^{ης} αρμονικής θα χρησιμοποιήσουμε ένα ζωνοπερατό φίλτρο εύρους ζώνης [1200 1400]Hz και κεντρικής συχνότητας f4=1302Hz. Το μέτρο του φάσματος του σήματος που προκύπτει μετά το φιλτράρισμα είναι το εξής:



Όπως είναι αναμενόμενο στο προηγούμενο σχήμα φαίνεται μόνο η 4^{η} αρμονική , ενώ όλες οι άλλες συχνότητες έχουν αποκοπεί. Το σήμα που προκύπτει μετά το φιλτράρισμα αναπαρίσταται στο χρόνο ως εξής:



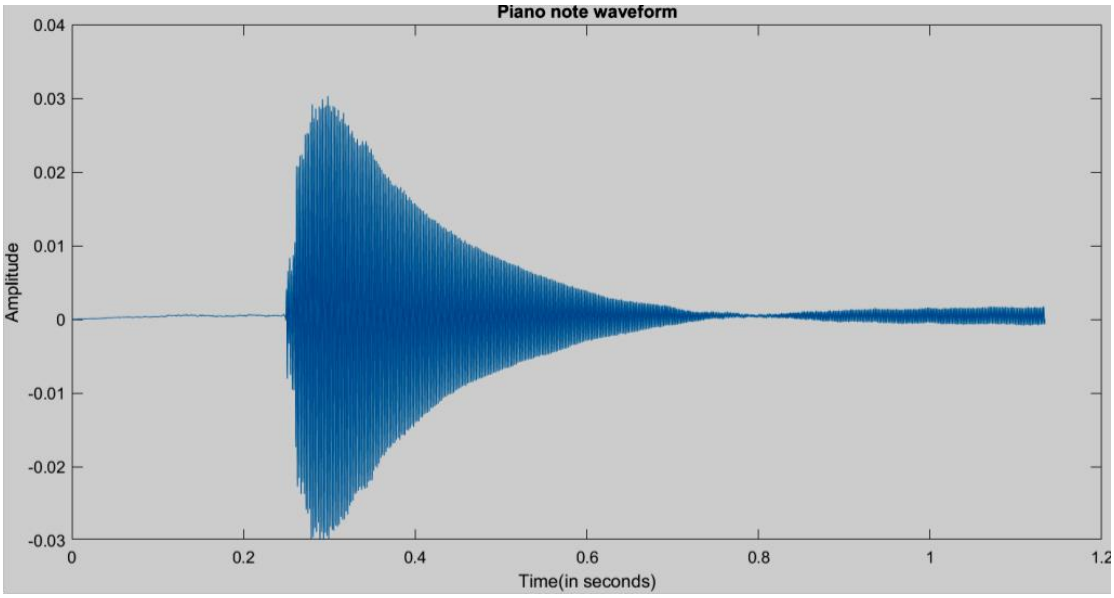


Όπως και στο προηγούμενο φιλτράρισμα έτσι και εδώ παρατηρούμε μια ομαλοποίηση του σήματος και μία περεταίρω ελάττωση της περιόδου του μιας και η 4^{η} αρμονική είναι μία ακόμη μεγαλύτερη συχνότητα.

2.2 Εφαρμογή Φίλτρων για τη δημιουργία Ηχούς και Αντήχησης εφέ σε Μουσικά Σήματα

2.2.α)

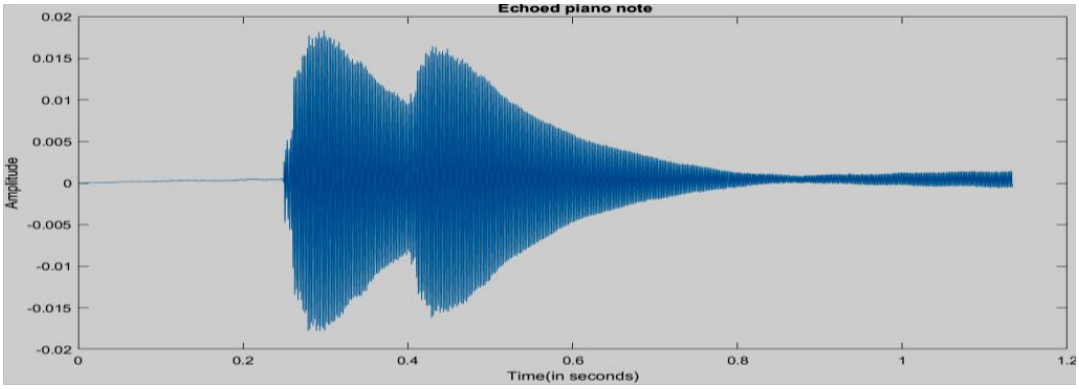
Το σήμα μας έχει την παρακάτω κυματομορφή στο πεδίο του χρόνου:

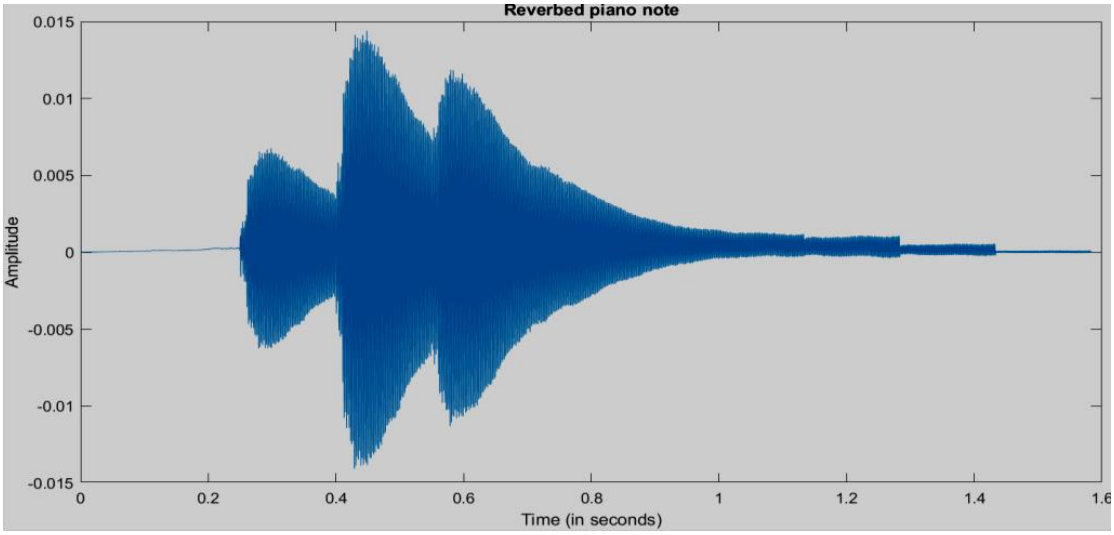


Η συχνότητα δειγματοληψίας είναι 44.1kHz

2.2.b)

Για το φίλτρο ηχούς γνωρίζουμε ότι η εξίσωση διαφορών που το εκφράζει είναι : $y[n] = cx[n] + (1-c)x[n-P]$, με $c \in [0,1]$ και P θετικό ακέραιο. Για να βρούμε την παράμετρο καθυστέρησης P θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την συχνότητα δειγματοληψίας. Εφόσον δειγματοληπτούμε 44100 δείγματα ανά δευτερόλεπτο ,για να έχουμε καθυστέρηση 0.15s θα πρέπει P = 0.15*44100=6615 δείγματα καθυστέρησης. Άρα , για c=0.6 και P=6615 θα έχουμε $y[n] = 0.6x[n] + 0.4x[n-6615]$.Όσον αφορά το φίλτρο αντήχησης βαθμού 3,γνωρίζουμε ότι προκύπτει από τρία φίλτρα ηχούς τοποθετημένα σε σειρά. Επομένως , η κρουστική απόκριση του φίλτρου αντήχησης είναι ίση με την συνέλιξη των κρουστικών αποκρίσεων των επιμέρους φίλτρων ηχούς. Μετά την εφαρμογή των φίλτρων προκύπτουν τα εξής σήματα:

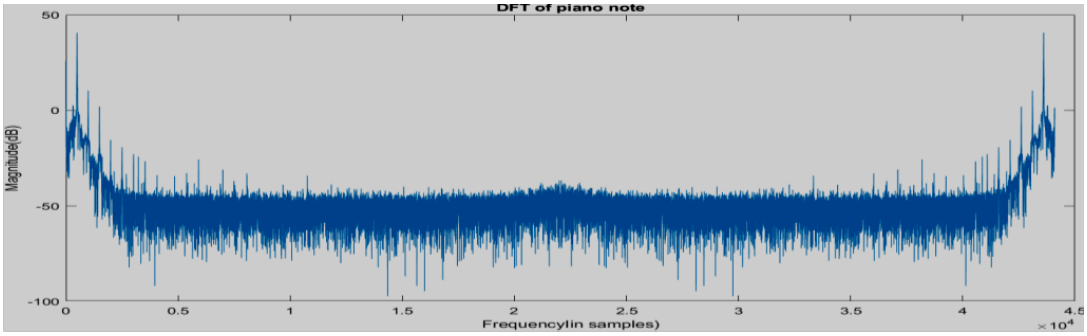


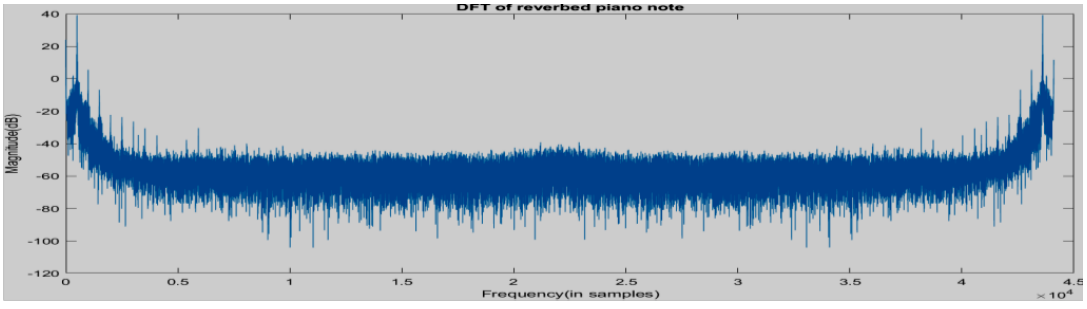


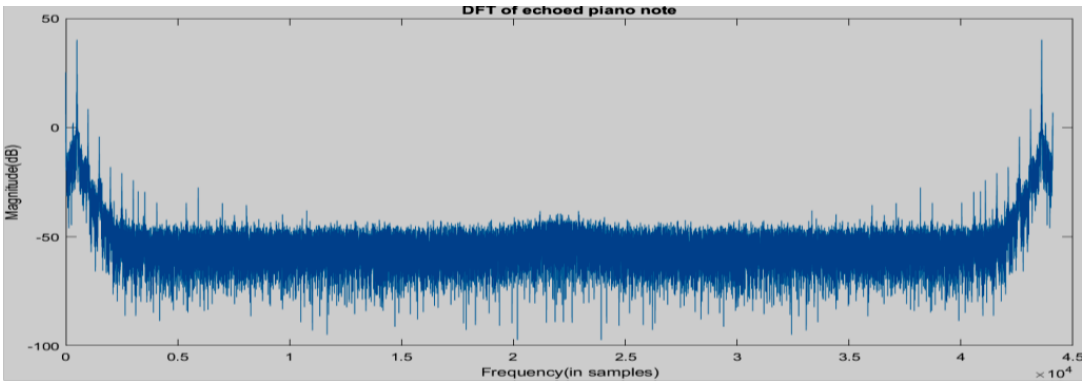
Στα προηγούμενα σχήματα μπορούμε να διακρίνουμε την καθυστέρηση των 0.15s .Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο σχήμα ,το σήμα ξεκινάει στα 0.25s και επαναλαμβάνεται στα 0.4s. Επομένως, έχουμε καθυστέρηση 0.15s.

2.2.c)

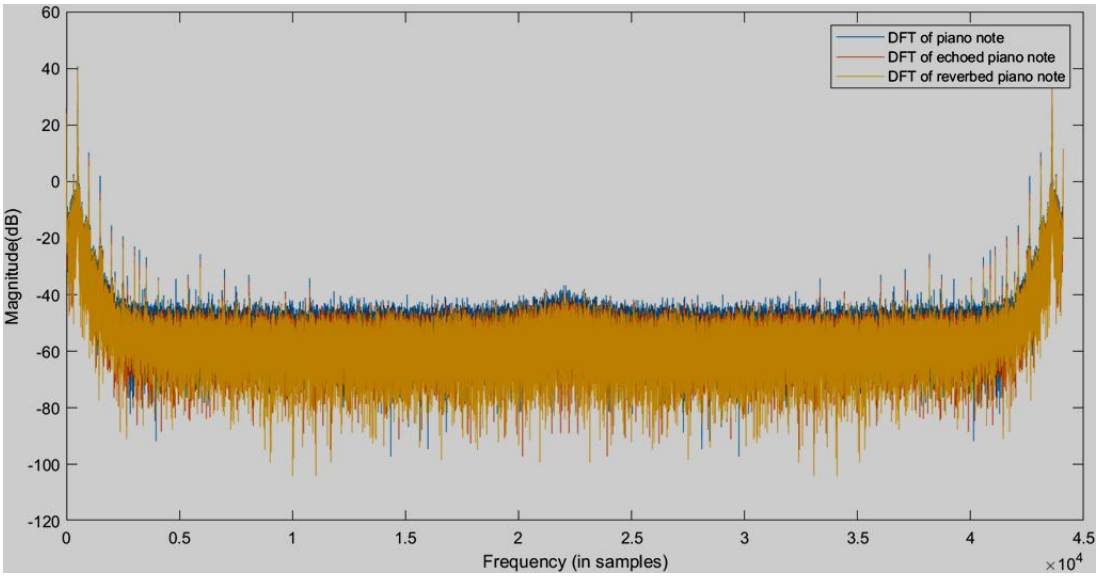
Τα παρακάτω διαγράμματα αναφέρονται στο μέτρο του φάσματος τόσο του αρχικού σήματος όσο και των σημάτων που προκύπτουν από τα φίλτρα ηχούς και αντήχησης σε λογαριθμική κλίμακα.







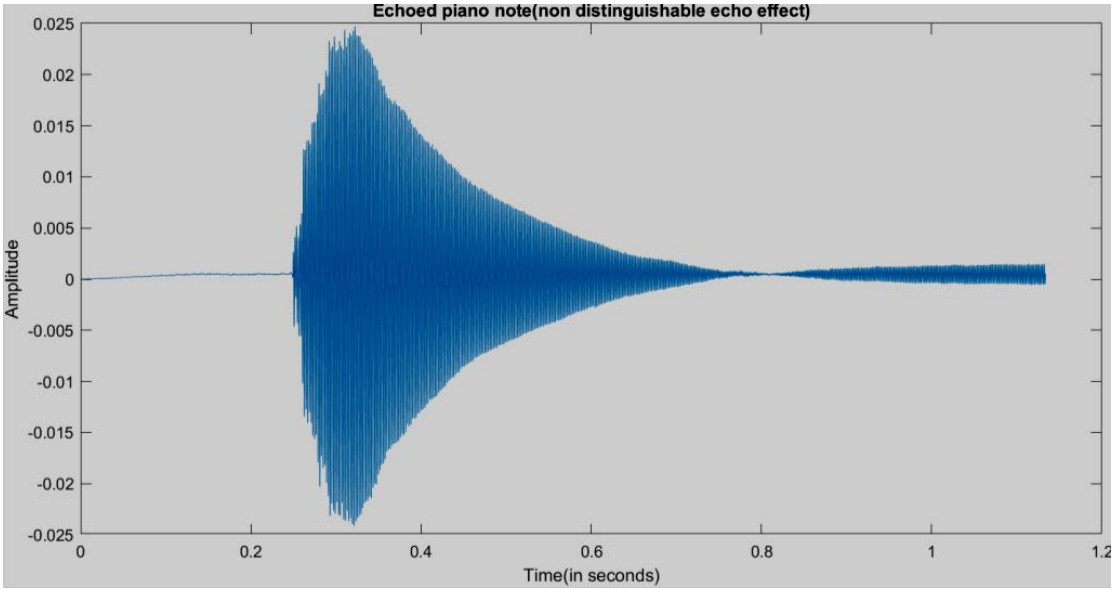
Για να συγκρίνουμε όμως καλύτερα τα τρία φάσματα είναι αναγκαίο να τα απεικονίσουμε στην ίδια γραφική παράσταση.



Παρατηρούμε ότι τα τρία φάσματα είναι παρόμοια με ελάχιστες διαφορές στο μέτρο του πλάτος. Για να εξηγήσουμε αυτές τις ομοιότητες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις αποκρίσεις πλάτους των φίλτρων αντήχησης και ηχούς που βρήκαμε στην πρώτη άσκηση. Εκεί ουσιαστικά αποδείξαμε ότι ένα φίλτρο ηχούς επιβάλλει μείωση στα πλάτη όλων των συχνοτήτων του σήματος με τη μεγαλύτερη ελάττωση να παρατηρείται στη συχνότητα που είναι ίση με τα μισό της συχνότητας δειγματοληψίας. Δεξιά και αριστερά αυτής της συχνότητας η μείωση είναι συμμετρική. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και στο φίλτρο αντήχησης μόνο που σε αυτή τη περίπτωση η μείωση του πλάτους είναι μεγαλύτερη. Όπως πολύ καλά φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα το πλάτος του φάσματος του αρχικού σήματος είναι λίγο μεγαλύτερο από το πλάτος του φάσματος του σήματος ηχούς ,το οποίο με τη σειρά του είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του φάσματος του σήματος αντήχησης.

2.2.d)

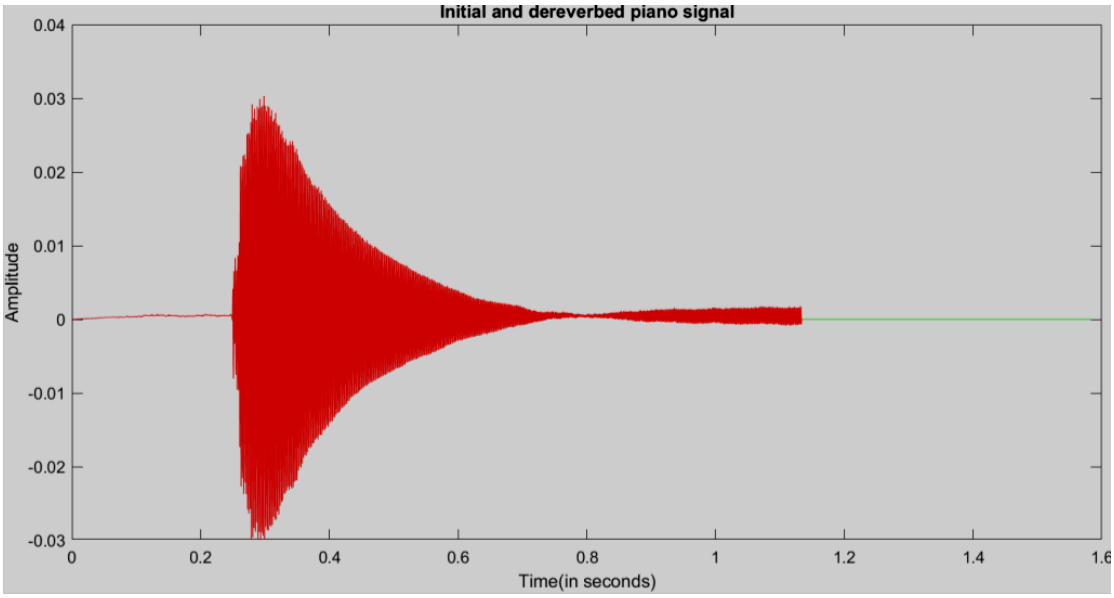
Για να έχουμε διαδοχικά μικρότερα διαστήματα ηχούς θα πρέπει προφανώς να μειώσουμε την παράμετρο καθυστέρησης P που ουσιαστικά αντιστοιχεί στα δείγματα που μεσολαβούν μεταξύ του πρώτου σήματος και της επανάληψης αυτού. Για να σταματήσει να γίνεται αντιληπτό το εφέ της ηχούς θα πρέπει η παράμετρος P να μειωθεί τόσο ώστε ο λοβός του σήματος επανάληψης να καλύπτει τον λοβό του αρχικού σήματος. Μειώνοντας την παράμετρο P ,τελικά καταλήγουμε στην τιμή P=1321 , δηλαδή σε καθυστέρηση t = P/fs = 0.03s. Για τη συγκεκριμένη τιμή προκύπτει το παρακάτω σήμα ηχούς:



Παρατηρούμε ότι το σήμα που προκύπτει είναι σχεδόν ίδιο με το αρχικό σήμα και άρα δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό το εφέ της ηχούς.

2.2.f)

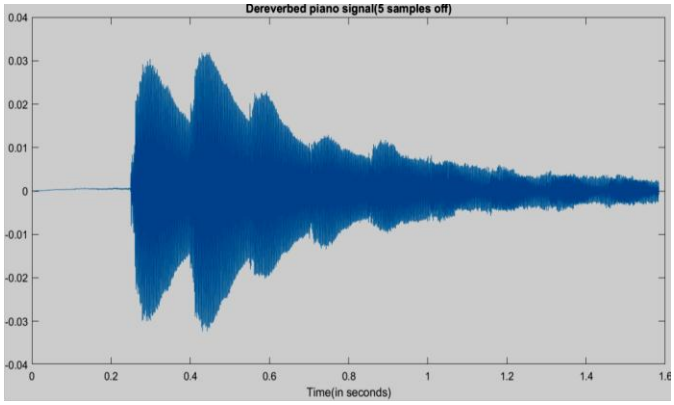
Λόγω της σχέσης H_DEREVERB[m]=1/ H_REVERB[m](στο πεδίο της συχνότητας) που αποδείξαμε στο ερώτημα 1.1.f) το φίλτρο απαλοιφής της αντήχησης θα έχει για πόλους τα μηδενικά του φίλτρου αντήχησης και για μηδενικά τους πόλους του φίλτρου αντήχησης. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι τα διανύσματα a,b του φίλτρου απαλοιφής θα είναι ίσα με τα διανύσματα b,a του φίλτρου αντήχησης ,αντίστοιχα. Με βάση αυτό το σκεπτικό και αφού έχουμε ήδη υπολογίσει τα διανύσματα του φίλτρου αντήχησης μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τα στοιχεία του φίλτρου απαλοιφής. Κάνοντας dereverb το reverbed σήμα του β) ερωτήματος και σχεδιάζοντας το αρχικό και το dereverbed σήμα στο ίδιο διάγραμμα προκύπτει το εξής:

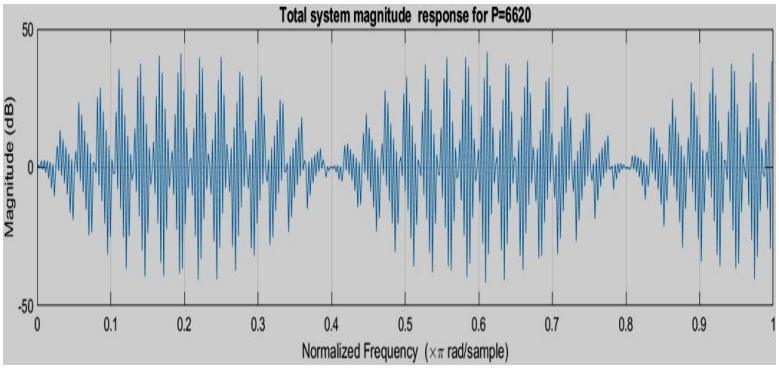


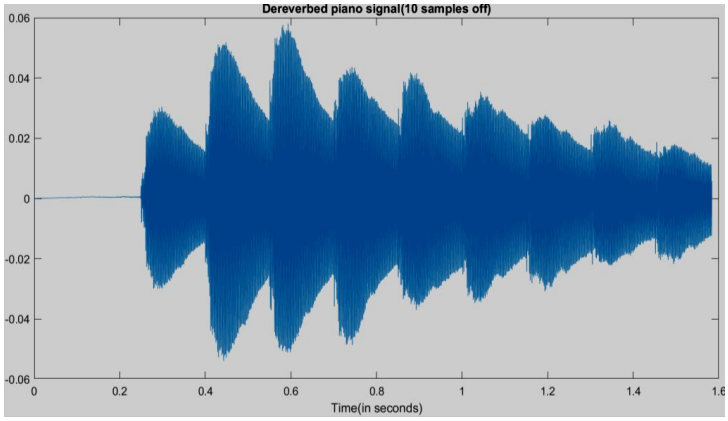
Εφόσον το τελικό και το αρχικό σήμα ταυτίζονται μπορούμε να αποφανθούμε την επιτυχή δράση του φίλτρου απαλοιφής της αντήχησης.

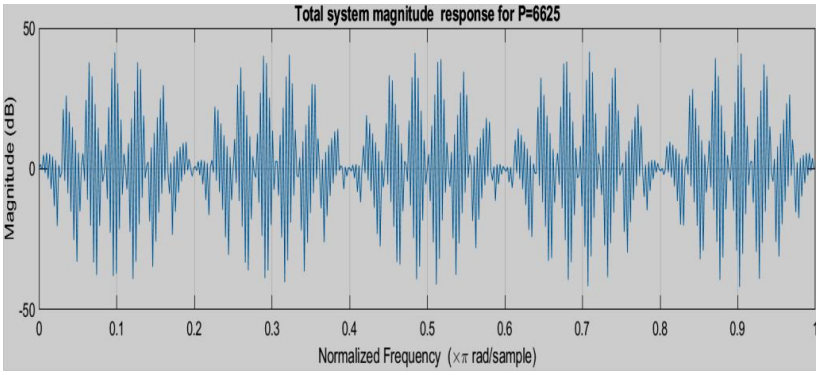
2.2.g)

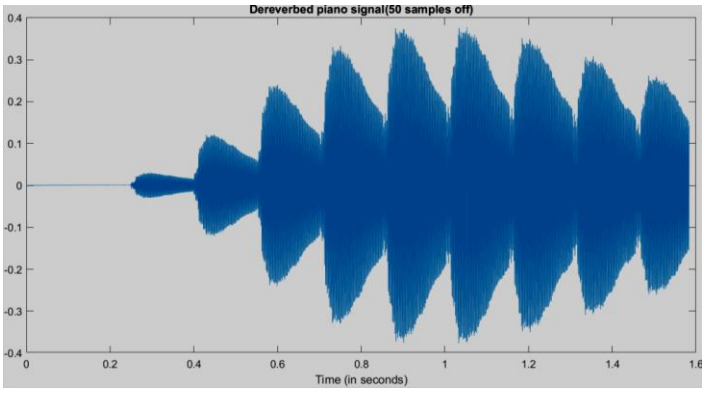
Εφαρμόζοντας καθυστέρηση μεγαλύτερη κατά 5,10 και 50 δείγματα του P στο φίλτρο απαλοιφής της αντήχησης του προηγούμενου ερωτήματος λαμβάνουμε τα παρακάτω σήματα και τις αντίστοιχες αποκρίσεις πλάτους του συνολικού συστήματος αντήχησης/απαλοιφής.

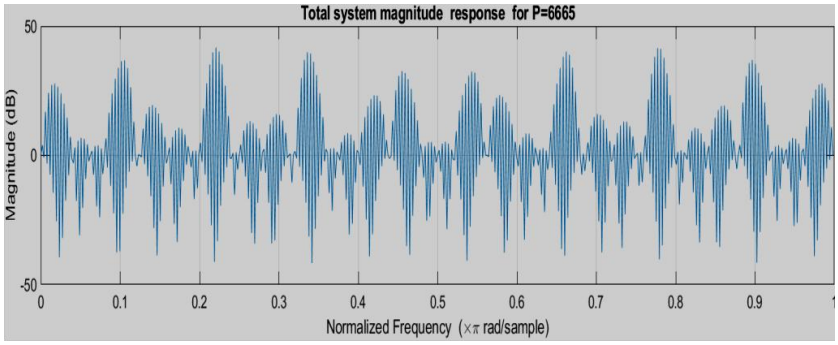




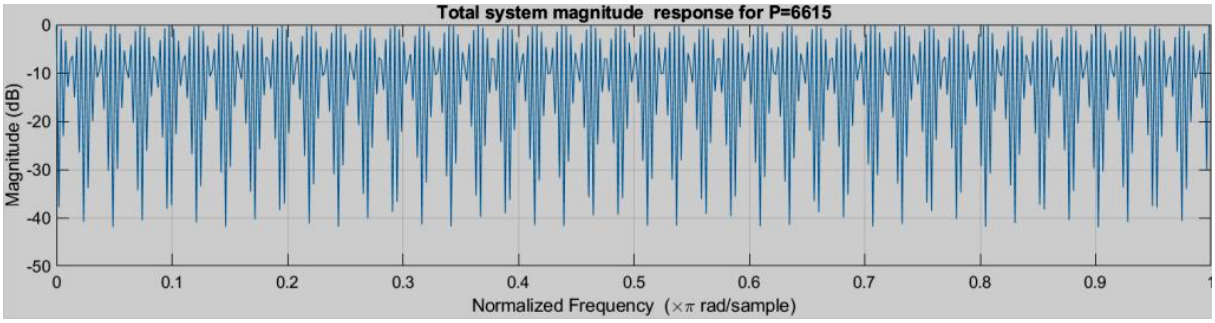








Επίσης, η απόκριση πλάτους του συνολικού συστήματος αντήχησης/απαλοιφής της αρχικής περίπτωσης είναι:



Παρατηρούμε ότι τα σήματα που προκύπτουν από τα φίλτρα απαλοιφής της αντήχησης δεν ταυτίζονται με το αρχικό σήμα (δεν ακυρώνουν δηλαδή την αντήχηση) διότι το reverbed σήμα στο οποίο εφαρμόζονται έχει διαφορετική καθυστέρηση από αυτά. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των φίλτρων απαλοιφής είναι ένα καινούριο σήμα αντήχησης . Βλέπουμε ,επομένως, πόσο διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα με μία τόσο μικρή μεταβολή της καθυστέρησης.

Για την εύρεση του συντελεστή a των συνολικών συστημάτων απαλοιφής/αντήχησης κάνουμε συνέλιξη τους συντελεστές a των επιμέρους φίλτρων. Το αντίστοιχο ισχύει και για τους συντελεστές b. Από τα διαγράμματα απόκρισης πλάτους των συνολικών συστημάτων παρατηρούμε ότι στο σύστημα όπου η καθυστέρηση είναι συγχρονισμένη επιβάλλεται ελάττωση στα πλάτη όλων των συχνοτήτων .Αντίθετα, στα συστήματα όπου έχουμε διαφορετική καθυστέρηση , το πλάτος δέχεται ενίσχυση σε κάποιες συχνότητες, ενώ σε κάποιες άλλες μείωση.